UniBodget — Relazione di Progetto

Corso di Programmazione ad Oggetti — A.A. 2025/2026

Arianna Palmucci
arianna.palmucci@studio.unibo.it

Daniele Zappalà
daniele.zappala3@studio.unibo.it

Favour Osaretin Emuwahen
favour.emuwahen@studio.unibo.it

4 novembre 2026

Sommario

La presente relazione documenta l'analisi, la progettazione architetturale, lo sviluppo implementativo e la verifica del progetto software **UniBodget**, un'applicazione desktop modulare in Java finalizzata alla gestione completa delle finanze personali, della contabilità multi-asset, del monitoraggio di portafogli d'investimento e della conversione multivaluta in tempo reale.

Il documento è redatto in rigorosa aderenza alla struttura prescritta dalla *Meta-relazione per Programmazione ad Oggetti* (Prof. Danilo Pianini). In particolare, vengono analizzati e dettagliati i seguenti sottosistemi architetturali:

1. Il sottosistema del dominio valute (*fiat*, *crypto*, *stock*, *custom*) e il relativo motore polimorfico di conversione;
2. L'infrastruttura di integrazione con API di mercato esterne, supportata da una cache trasparente resiliente e meccanismi di fallback;
3. Il monitoraggio continuo dei tassi, con watchlist interattiva e sistema reattivo di allerte visive su soglie critiche;
4. Il modulo grafico dedicato al convertitore di valute (`CurrencyConverterModule`), comprendente il simulatore di cambio bancario con spread e commissioni fisse;
5. La gestione trasversale delle preferenze dell'utente (`SettingsController`), dei temi dinamici con iniezione CSS in tempo reale (`ThemeManager`) e della persistenza affidabile dello stato applicativo su file JSON strutturati.

Indice

1 Analisi **4**
- 1.1 Descrizione e requisiti . . . 4
- 1.2 Modello del dominio . . . 8

2 Design **13**
- 2.1 Architettura . . . 13
- 2.2 Design Dettagliato (Arianna Palmucci) . . . 15
  - 2.2.1 Sistema Polimorfico delle Valute e Motore di Conversione . . . 15
  - 2.2.2 Architettura dei Provider di Cambio con Caching Resiliente . . . 18
  - 2.2.3 Monitoraggio dei Tassi, Allerte di Mercato e Watchlist Reattiva . . . 21
  - 2.2.4 Gestione delle Preferenze Utente, Temi Dinamici e Memento dello Stato . . . 22
  - 2.2.5 Composizione, Accessibilità e Ottimizzazione della View . . . 25
  - 2.2.6 Risoluzione Resiliente del File System e Autoconsistenza dei Dati (AppDataPathResolver) . . . 27
  - 2.2.7 Normalizzazione del Parsing e Validazione dell'Input Monetario (MonetaryInputParser) . . . 29
- 2.3 Design Dettagliato (Favour Osaretin Emuwahen) . . . 31
  - 2.3.1 Coordinamento e Disaccoppiamento della Dashboard (Facade e Passive View) . . . 31
  - 2.3.2 Costruzione Fluente e Validazione delle Transazioni (Builder e Factory Pattern) . . . 33
  - 2.3.3 Monitoraggio Dinamico e Strategie di Allerta del Budget (Strategy Pattern) . . . 34
  - 2.3.4 Algoritmo di Analisi Comparativa Mensile (Template Method Pattern) 36
  - 2.3.5 Filtraggio Composito ed Estendibile della Cronologia (Specification Pattern) . . . 37
- 2.4 Design Dettagliato (Daniele Zappalà) . . . 40
  - 2.4.1 Ordini con Sorgenti di Pagamento Diverse . . . 40
  - 2.4.2 Saldo e Posizioni Calcolati dallo Storico . . . 42
  - 2.4.3 Eventi, Tempo dell'Applicazione e Salvataggi Automatici . . . 44
  - 2.4.4 Finestra Principale e Barra Laterale Condivisa . . . 47

3 Sviluppo **50**
- 3.1 Testing Automatizzato . . . 50
- 3.2 Note di Sviluppo . . . 53
  - 3.2.1 Favour Osaretin Emuwahen . . . 53
  - 3.2.2 Arianna Palmucci . . . 54
  - 3.2.3 Daniele Zappalà . . . 56

4 Commenti finali **58**
4.1 Autovalutazione e lavori futuri 58
4.1.1 Favour Osaretin Emuwahen 58
4.1.2 Arianna Palmucci 60
4.1.3 Daniele Zappalà 62
4.1.4 Sviluppi Futuri Comuni 63
4.2 Difficoltà Incontrate e Commenti per i Docenti 64

A Guida Utente **65**

B Esercitazioni di Laboratorio **72**

Capitolo 1

Analisi

1.1 Descrizione e requisiti

UniBodget è un'applicazione desktop per la gestione delle finanze personali. Il suo scopo è riunire in un unico posto il denaro usato tutti i giorni (contanti, conti correnti, carte) e il patrimonio investito (azioni e criptovalute), anche quando questi sono espressi in valute diverse.

Oggi una persona tiene spesso i propri soldi su più canali: uno o più conti in euro, magari un conto in un'altra valuta, un broker per le azioni e un exchange per le criptovalute. Ognuno di questi ha la propria interfaccia e la propria unità di misura, per cui rispondere a domande semplici come "quanto ho speso questo mese?" o "i miei investimenti stanno guadagnando o perdendo?" richiede di consultare più strumenti e di fare conversioni a mano. UniBodget vuole rispondere a queste domande da un'unica applicazione, che lavora sul computer dell'utente senza richiedere l'accesso ai suoi conti bancari.

Glossario

Valuta (o unità di valore) qualunque cosa in cui si può esprimere una quantità di denaro o di patrimonio. Si distinguono tre tipi: valute *fiat* (euro, dollaro, ...), *criptovalute* (bitcoin, ether, ...) e *azioni* quotate in borsa, identificate dal loro simbolo (es. AAPL).

Stablecoin criptovaluta il cui valore è agganciato a una valuta fiat (es. USDT, circa 1 dollaro). Può essere usata come "liquidità" all'interno di un conto di investimento.

Importo una quantità associata a una valuta, ad esempio 12,50 EUR oppure 0,003 BTC.

Conto contenitore di denaro o di patrimonio con un nome e una *valuta di riferimento*, in cui vengono espressi i suoi totali. I conti sono di due tipi:

- *conto di liquidità*: denaro per le spese di tutti i giorni (es. conto corrente, contanti); il suo saldo è la somma dei movimenti registrati;
- *conto di investimento*: contiene azioni e criptovalute; il suo valore dipende dai prezzi di mercato del momento.

Movimento (o transazione) registrazione di un'operazione su un conto: un'entrata, una spesa, un trasferimento, un prestito a un amico, oppure un acquisto o una vendita di un titolo.

Categoria etichetta che classifica un movimento (es. “Spesa alimentare”, “Stipendio”), con un colore e un tipo (entrata, uscita, trasferimento, prestito).

Posizione quanto si possiede di un certo titolo in un conto di investimento, con il suo *prezzo medio di carico*, cioè il prezzo medio pagato per acquistarlo.

Costo di carico quanto è stato speso in totale per acquistare le posizioni ancora aperte.

Profitto/perdita (P/L) differenza tra valore e costo. È *non realizzato* finché il titolo è ancora posseduto, *realizzato* quando viene venduto.

Spread maggiorazione percentuale che una banca applica al tasso di cambio di mercato quando converte denaro da una valuta a un’altra, spesso insieme a una commissione fissa.

Budget limite di spesa mensile fissato dall’utente per un conto di liquidità, con una soglia di avviso espressa in percentuale del limite.

Dashboard pagina di riepilogo di un conto di liquidità: saldo, budget, spese per categoria, prestiti, confronti con il mese precedente e movimenti recenti.

Prestito ad amici denaro dato a un amico (o restituito da lui) che l’utente vuole tracciare, per sapere in ogni momento quanto deve ancora ricevere.

Confronto mensile (insight) indicatore che confronta un valore del mese corrente (spese, entrate, risparmi) con quello del mese precedente, indicando se l’andamento è positivo, negativo o stabile.

Watchlist elenco di coppie di valute che l’utente vuole tenere sotto controllo.

Requisiti funzionali

Conti e movimenti

- L’utente può creare, rinominare ed eliminare più conti di liquidità, ognuno con la propria valuta di riferimento.
- L’utente può registrare entrate, spese, trasferimenti e prestiti fatti a (o ricevuti da) amici, indicando importo, data, categoria e una descrizione.
- Un movimento registrato per errore può essere corretto o eliminato.
- Oltre alle categorie predefinite, l’utente può creare categorie personalizzate con nome, tipo e colore.
- Lo storico dei movimenti si può cercare per parola chiave e filtrare per categoria, tipo e intervallo di date, ordinandolo in modi diversi.
- Lo storico di un conto si può esportare in un file leggibile da un foglio di calcolo.

Dashboard, budget e prestiti

- L'utente sceglie il conto di liquidità da consultare; la Dashboard ne mostra il saldo, lo stato del budget, la ripartizione delle spese, i prestiti aperti, i confronti mensili e gli ultimi movimenti, e si aggiorna subito a ogni modifica.
- Per ogni conto di liquidità l'utente può fissare un budget mensile e una soglia di avviso (es. l'80% del limite). L'applicazione indica quanta parte del budget è stata usata e in quale stato si trova la spesa del mese: *nella norma*, *in avviso* (soglia superata) o *critica* (limite raggiunto o superato).
- L'applicazione mostra come si ripartiscono le spese del mese tra le categorie, sia in percentuale sia come elenco delle categorie in cui si spende di più.
- L'applicazione confronta spese, entrate e risparmi del mese corrente con quelli del mese precedente, mostrando la differenza in valore e in percentuale e se l'andamento è positivo o negativo.
- L'utente può registrare un prestito fatto a un amico e, in seguito, le sue restituzioni (anche parziali). Per ogni amico l'applicazione riassume quanto è stato prestato, quanto è stato restituito e quanto resta da ricevere.

Investimenti

- L'utente può creare, rinominare ed eliminare più conti di investimento.
- L'utente può registrare acquisti e vendite di azioni e criptovalute, indicando quantità, prezzo unitario e commissioni, e può trasferire un titolo da un conto di investimento a un altro.
- Un acquisto può essere pagato con un conto di liquidità, con una stablecoin posseduta nello stesso conto, oppure con fondi esterni non gestiti dall'applicazione. Allo stesso modo, il ricavato di una vendita può essere accreditato su un conto di liquidità o in stablecoin.
- Un ordine che non può essere eseguito (fondi insufficienti, quantità da vendere maggiore di quella posseduta, ...) deve essere rifiutato, spiegando il motivo all'utente, senza modificare nessun conto.
- Per ogni posizione l'applicazione mostra quantità, prezzo medio di carico, valore di mercato attuale e profitto/perdita non realizzato.
- Per ogni conto di investimento l'applicazione mostra il valore totale, il costo di carico, il profitto/perdita complessivo (realizzato e non realizzato) in valore e in percentuale, e i titoli con il rendimento migliore e peggiore.
- L'applicazione mostra come il conto è ripartito tra i titoli, sia per valore sia per quantità.
- L'applicazione mostra l'andamento nel tempo del profitto/perdita del conto: il valore viene registrato dopo ogni operazione e periodicamente mentre l'applicazione è aperta.
- Lo storico delle operazioni di un conto di investimento si può esportare in un file leggibile da un foglio di calcolo.

Conversione di valute e mercati

- L'utente può convertire un importo tra due valute qualsiasi tra quelle supportate (fiat, criptovalute e azioni), al tasso di mercato corrente.
- L'utente può simulare il cambio di denaro presso diverse banche, vedendo spread, commissione fissa e importo che riceverebbe davvero.
- L'utente può vedere in un grafico l'andamento del tasso di cambio di una coppia di valute in un intervallo di date scelto.
- L'utente può salvare coppie di valute preferite in una watchlist, per vederne subito il tasso.
- L'utente può impostare un avviso su una coppia di valute: quando il tasso supera la soglia impostata, l'applicazione lo segnala.

Preferenze

- L'utente sceglie una valuta di riferimento globale, in cui vengono mostrati i totali che riuniscono più conti.
- L'utente può passare tra tema chiaro e tema scuro e cambiare il carattere del testo; le modifiche si vedono subito, senza riavviare l'applicazione.
- L'applicazione ricorda la dimensione della finestra, e se era ingrandita a tutto schermo, tra un avvio e l'altro.
- L'utente può salvare la configurazione corrente e tornare in seguito a una configurazione salvata in precedenza.

Dati

- Ogni modifica (conti, movimenti, categorie, preferenze) viene salvata automaticamente, senza un comando esplicito dell'utente, e ritrovata al successivo avvio.
- Al primo avvio, senza dati salvati, l'applicazione parte da uno stato vuoto ma funzionante.

Requisiti non funzionali

- **Precisione**: i calcoli sugli importi devono essere esatti, senza gli errori di arrotondamento tipici dei numeri in virgola mobile. Ogni valuta va mostrata con il numero di decimali adatto (2 per l'euro, fino a 8 per le criptovalute).
- **Coerenza dei dati**: saldi e statistiche devono essere sempre coerenti con lo storico dei movimenti, anche dopo una correzione o una cancellazione. Un'operazione che coinvolge due conti (ad esempio un acquisto pagato con un conto di liquidità) deve modificarli entrambi oppure nessuno.
- **Robustezza verso i servizi esterni**: i prezzi di mercato arrivano da servizi pubblici e gratuiti, che possono essere lenti, limitare il numero di richieste o non essere raggiungibili. L'applicazione deve continuare a funzionare anche in questi casi (ad esempio mostrando l'ultimo prezzo noto) e non deve mai perdere dati dell'utente. Non è richiesto che i prezzi siano in tempo reale: un ritardo dell'ordine di un'ora è accettabile.

- **Privacy**: tutti i dati restano sul computer dell'utente; non servono registrazioni né credenziali bancarie.
- **Portabilità**: l'applicazione deve funzionare su Windows, macOS e Linux senza modifiche.
- **Estendibilità**: deve essere possibile aggiungere nuovi tipi di valuta o di mercato, nuove categorie e nuove fonti di prezzi senza riscrivere le parti esistenti.

1.2 Modello del dominio

Il modello del dominio è riassunto in Figura 1.1 e Figura 1.2, dove le entità sono suddivise tra la gestione dei conti, storico e budget (Parte 1) e l'ecosistema di mercato, tassi e valute (Parte 2). Di seguito le aree sono descritte una alla volta.

Valute e importi Ogni quantità di denaro o di patrimonio è un **importo** (`Asset`): un numero espresso in una **valuta** (`CurrencyUnit`). Le valute sono di tipi diversi, valute fiat (`FiatCurrency`), criptovalute (`CryptoCurrency`) e azioni (`StockMarketCurrency`), più eventuali valute personalizzate (`Currency`); per l'importo il tipo non fa differenza: 10 EUR, 0,5 BTC e 3 AAPL sono tutti importi.

Conti e movimenti Il dominio ruota attorno al concetto di **conto** (`Wallet`). Un conto ha un nome, una valuta di riferimento e uno **storico** (`Historical`) che registra tutti i suoi **movimenti** (`Transaction`). Il saldo non è un'informazione a sé, ma si ricava sempre dallo storico. Ogni movimento ha una data, una descrizione, un importo e una **categoria** (`Category`) con nome, colore e tipo (entrata, spesa, trasferimento, prestito). Esistono due tipi di conto, e ognuno accetta un solo tipo di movimento:

- il **conto di liquidità** (`CashAccount`) contiene movimenti di denaro (`CashTransaction`); un movimento può riferirsi a un amico, quando rappresenta un prestito o una sua restituzione;
- il **conto di investimento** (`InvestmentAccount`) contiene acquisti, vendite e trasferimenti di titoli (`InvestmentTransaction`), che oltre all'importo registrano il prezzo unitario e la commissione.

Dashboard Ogni conto di liquidità ha un **budget** mensile (`BudgetSettings`), cioè un limite di spesa e una soglia di avviso. Confrontando la spesa del mese con il budget si ottiene lo **stato del budget** (`BudgetStatus`): nella norma, in avviso o critico (`BudgetMonitor`). Dai movimenti di liquidità si ricavano anche i **riepiloghi dei prestiti** (`FriendLoanSummary`), uno per amico, con quanto è stato prestato, quanto restituito e il saldo residuo, e i **confronti mensili** (`WalletInsight`), che dicono come spese, entrate e risparmi sono cambiati rispetto al mese precedente. Queste informazioni non vengono memorizzate: si calcolano ogni volta dai movimenti.

Investimenti Dai movimenti di un conto di investimento si ricavano le **posizioni** (`Position`), una per ogni titolo posseduto, con quantità, prezzo medio di carico e profitto/perdita. Il valore delle posizioni dipende dal prezzo di mercato del momento, che il conto ottiene da un **convertitore** (`CurrencyConverter`) capace di esprimere un importo in un'altra valuta. Per seguire l'andamento del conto nel tempo se ne registrano delle **istantanee** (`BalanceSnapshot`) con il profitto/perdita e il costo di carico in un certo momento.

Mercato e preferenze Gli **avvisi** (`CurrencyAlert`) legano una coppia di valute a una soglia e indicano se il tasso di cambio la supera. Le **preferenze** dell'utente (`Settings`) contengono la valuta di riferimento globale, il tema grafico e la cronologia delle configurazioni salvate. Restano fuori dallo schema tre concetti semplici e indipendenti dal resto: la **banca** (`Bank`), descritta da nome, spread percentuale e commissione fissa; la **watchlist** (`WatchList`), un insieme di coppie di codici di valuta (`WatchlistPair`); le fonti dei prezzi di mercato, che servono al convertitore ma non fanno parte del problema.

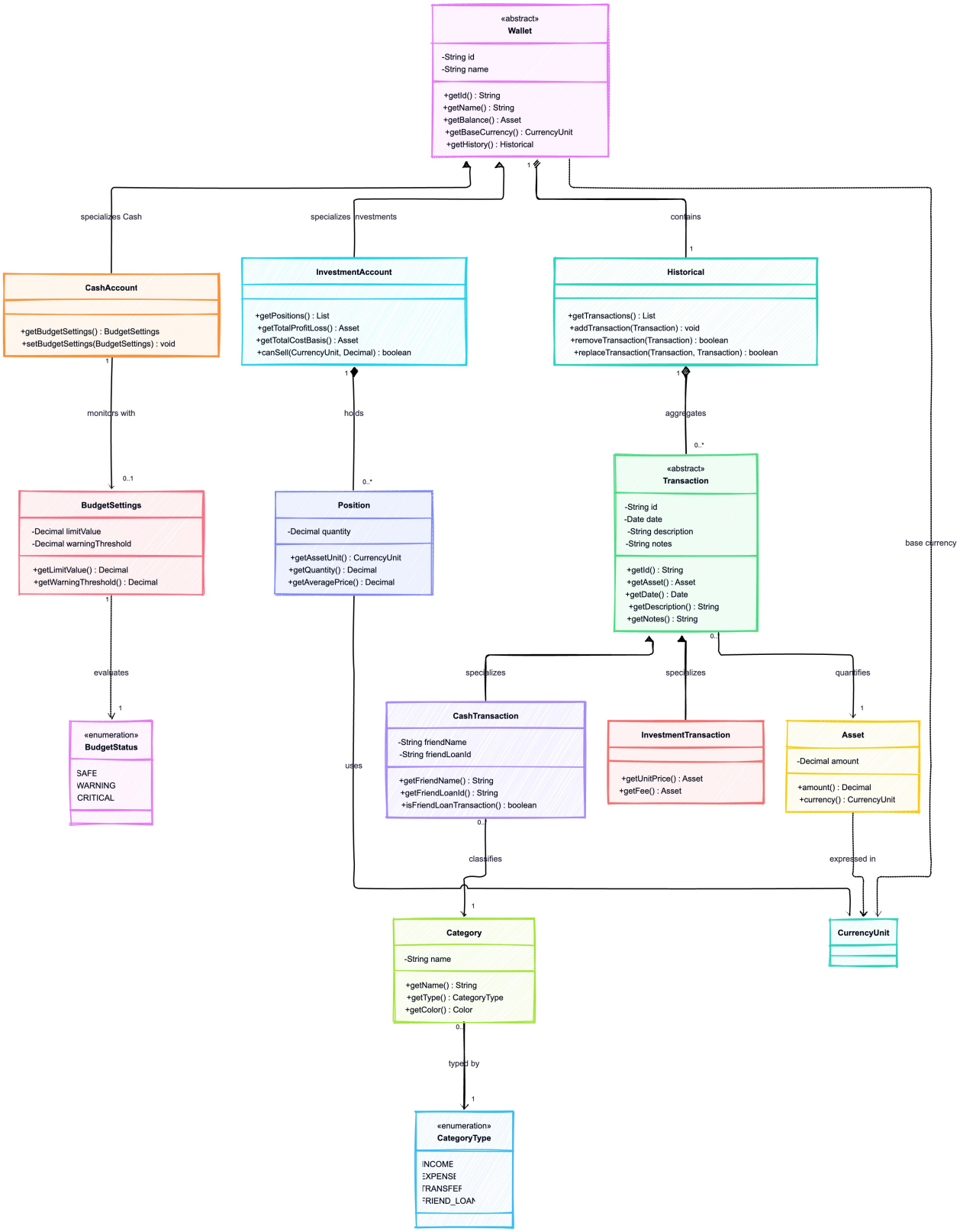

Figura 1.1: Schema UML del dominio (Parte 1): conti, storico transazioni, posizioni e gestione del budget.

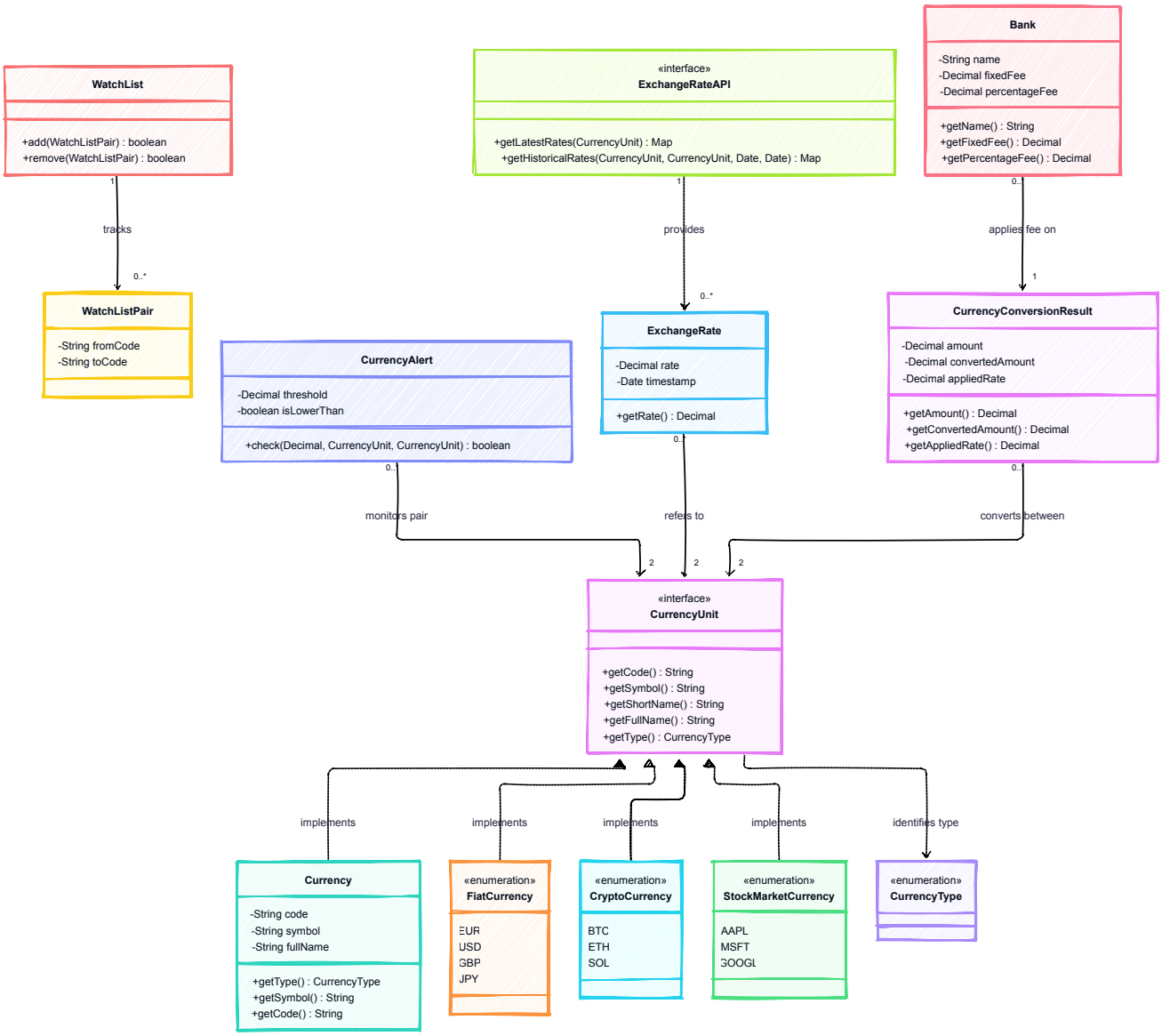

Figura 1.2: Schema UML del dominio (Parte 2): mercati, tassi di cambio, watchlist, banche e conversioni valutarie.

Aspetti critici

Alcuni aspetti del problema sono particolarmente impegnativi.

- **Valute eterogenee**. Euro, bitcoin e azioni hanno precisioni molto diverse e i loro prezzi provengono da fonti diverse. Non esiste un tasso diretto per ogni coppia di valute (ad esempio tra un'azione e una criptovaluta), e i tassi cambiano continuamente.
- **Valore degli investimenti**. Il saldo di un conto di liquidità dipende solo dalla sua storia; il valore di un conto di investimento dipende anche dal prezzo di mercato del momento. Con più acquisti a prezzi diversi e vendite parziali, il prezzo medio di carico e la distinzione tra profitto realizzato e non realizzato richiedono regole di calcolo precise.
- **Operazioni su più conti**. Un acquisto pagato con un conto di liquidità modifica due conti di tipo diverso, eventualmente in valute diverse; il pagamento può anche avvenire con una stablecoin dello stesso conto.
- **Correzioni nel passato**. Correggere o eliminare un movimento già registrato cambia tutti i saldi e le statistiche che ne dipendono.
- **Andamento nel tempo**. Per mostrare l'andamento di un conto di investimento il suo valore va registrato nel tempo, anche quando l'utente non fa nessuna operazione.
- **Fonti di prezzo esterne**. I servizi di quotazione gratuiti hanno limiti sul numero di richieste e possono non rispondere, mentre l'applicazione deve restare utilizzabile.

Alcune funzionalità sono state lasciate fuori da questa versione: l'importazione automatica dei movimenti dalle banche, le quotazioni in tempo reale, il calcolo delle tasse sui guadagni e la gestione di più utenti. Le valute supportate sono un elenco predefinito, che può essere esteso ma non dall'interfaccia dell'applicazione.

Capitolo 2

Design

In questo capitolo vengono descritte la struttura architetturale complessiva di UniBodget e le strategie di progettazione dettagliate adottate da **Arianna Palmucci** per la risoluzione dei problemi cardine a lei assegnati.

2.1 Architettura

Il sistema adotta il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)** integrato con una struttura reattiva basata su un bus di messaggi disaccoppiato (`MessageBus`), come sintetizzato nello schema di Figura 2.1. Tale impostazione garantisce il completo isolamento della logica applicativa rispetto al toolkit grafico (JavaFX 21).

Ruoli dei Componenti Architetturali

- **Model:** Incapsula lo stato persistente dell'applicazione, le regole di business contabili, gli algoritmi di conversione e i meccanismi di serializzazione. Il modello è puro: non contiene alcuna dipendenza verso librerie grafiche (`javafx.*`) ed è completamente testabile in ambienti headless.
- **Controller:** Intercetta i comandi dell'utente inviati dalla vista, coordina le invocazioni verso i servizi del modello e trasforma le entità di business in strutture dati di presentazione (view models e records immutabili) consumabili dalla GUI.
- **View:** Costruita interamente in JavaFX attraverso una combinazione di file FXML e viste programmatiche modulari. Si occupa unicamente del rendering grafico e dell'ascolto delle interazioni utente, delegando ogni logica decisionale al rispettivo controller.

Disaccoppiamento View-Controller

Il disaccoppiamento è garantito dall'adozione del principio di inversione delle dipendenze:

- I controller non detengono riferimenti a classi di layout o nodi visivi specifici (non manipolano `TextField`, `TableView` o controlli FXML), ma operano tramite interfacce di callback (`Consumer`, `Runnable`, `Supplier`).
- Nel modulo di conversione (`CurrencyConverterModule`), l'intera vista è esposta verso la shell principale come un generico nodo radice `Parent`, rendendo la composizione dell'interfaccia totalmente agnostica rispetto ai widget interni.
- La sostituzione completa del framework grafico (ad esempio verso Swing o una web UI) richiederebbe unicamente la riscrittura del layer View, lasciando immutati sia il Controller sia l'intero Model.

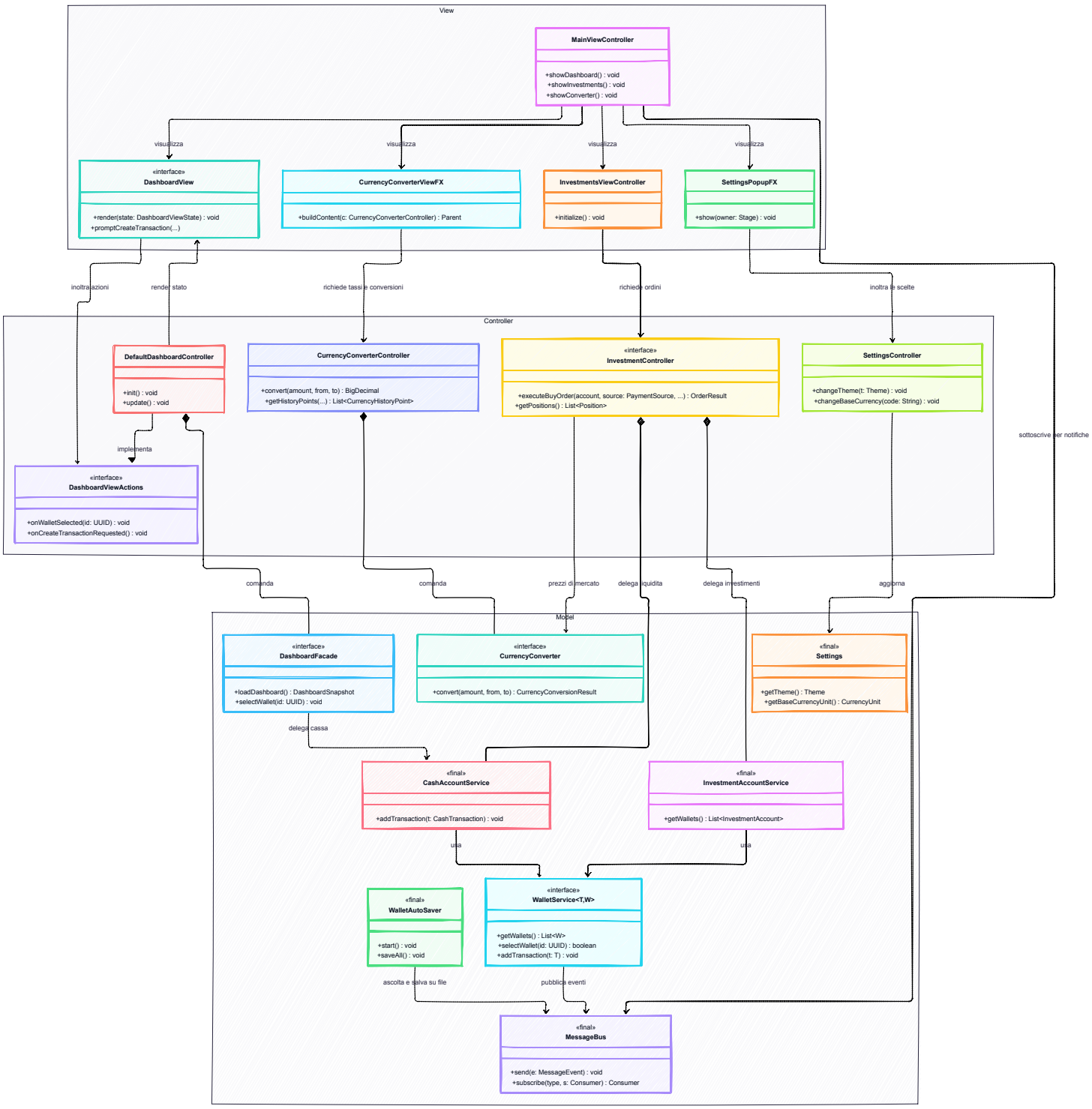

Figura 2.1: Rappresentazione ad alto livello dell'architettura MVC e del MessageBus disaccoppiato.

2.2 Design Dettagliato (Arianna Palmucci)

In questa sezione vengono dettagliati i cinque principali problemi di progettazione affrontati e risolti, con l'analisi delle alternative scartate, la descrizione delle soluzioni e la reificazione dei design pattern adottati.

2.2.1 Sistema Polimorfico delle Valute e Motore di Conversione

1. Descrizione del problema

L'applicazione necessita di operare con classi di attività finanziarie eterogenee (valute a corso legale, criptovalute e titoli azionari). Tali attività presentano caratteristiche intrinseche profondamente disomogenee:

- Le valute fiat operano con convenzioni a 2 o 4 decimali e identificatori ISO standard (EUR, USD, GBP, ecc.).
- Le criptovalute presentano frazionabilità elevatissima (fino a 8–18 decimali) e richiedono identificatori specifici per le API di quotazione (es. `apiId` come `"bitcoin"`).
- I titoli azionari operano con ticker di borsa (es. `AAPL`, `GOOGL`) e mercati di riferimento regolamentati.

Inoltre, il calcolo della conversione tra due qualsiasi valute deve essere flessibile, estendibile e svincolato dall'implementazione specifica della sorgente dei tassi.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Classe monolitica o enum universale):** Raggruppare tutte le tipologie in un'unica enum con campi facoltativi avrebbe violato i principi *Open/Closed* (OCP) e *Single Responsibility* (SRP), obbligando a modificare codice esistente per aggiungere nuove valute o mercati.
- **Soluzione adottata:** Definizione dell'interfaccia comune `CurrencyUnit`, implementata in modo polimorfico da enum fortemente tipizzate: `FiatCurrency`, `CryptoCurrency` e `StockMarketCurrency`, oltre alla classe aperta `Currency` per asset personalizzati. Per l'esecuzione dei cambi è stata definita l'interfaccia `CurrencyConverter`, la cui implementazione principale `BasicCurrencyConverter` esegue calcoli rigorosi su `BigDecimal` con rounding bancario (`RoundingMode.HALF_UP`), incapsulando il risultato nel record immutabile `CurrencyConversionResult`.

3. Schema UML e Interazioni

La gerarchia delle valute e il motore di conversione sono strutturati come segue:

- `CurrencyUnit` (interfaccia radice): espone `getCode()`, `getSymbol()`, `getShortName()`, `getFullName()`, `getType()`.
- `FiatCurrency`, `CryptoCurrency`, `StockMarketCurrency`, `Currency`: implementano `CurrencyUnit`.
- `CurrencyConverter` (interfaccia): definisce `convert(amount, from, to)`.
- `BasicCurrencyConverter`: implementa `CurrencyConverter` delegando a `UniversalPriceService` per il recupero delle quotazioni relative al dollaro USD e calcolando il tasso cross applicato.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Strategy Pattern:** L'interfaccia `CurrencyConverter` rappresenta la *Strategy* astratta per il calcolo delle conversioni. `BasicCurrencyConverter` costituisce la *Concrete Strategy* che esegue la triangolazione ponderata sui tassi correnti. Il client (`CurrencyConverterController` e `ConverterWidgetFX`) opera esclusivamente contro l'interfaccia, consentendo la sostituzione trasparente dell'algoritmo di conversione (es. per collaudo o con commissioni istituzionali).

- **Adapter Pattern e Composite Service:** I provider dedicati verso i servizi esterni (`CoinGeckoPriceProvider`, `AlphaPriceProvider` ed `ExchangeRateAPIClient`) fungono da *Adapter*, convertendo e normalizzando i formati JSON eterogenei dei diversi provider nei contratti uniformi del dominio (`PriceProvider` ed `ExchangeRateAPI`). Il componente `UniversalPriceService` opera come *Composite Service / Facade* orchestrando tali adapter in base alla tipologia di asset richiesta.

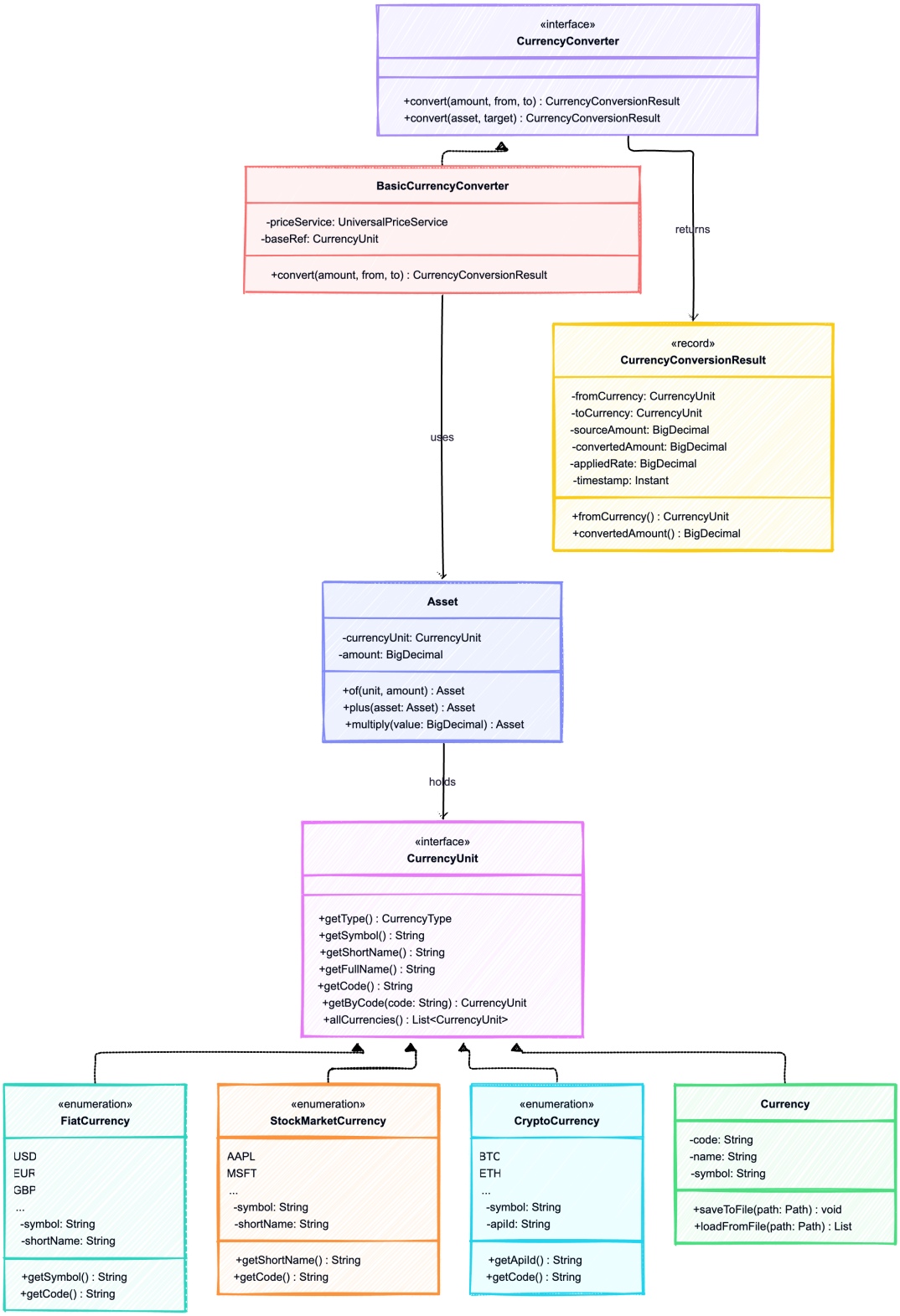

Figura 2.2: Il diagramma illusta gerarchia polimorfica di `CurrencyUnit`, `Asset` e motore di conversione.

2.2.2 Architettura dei Provider di Cambio con Caching Resiliente

1. Descrizione del problema

I servizi web esterni che forniscono le quotazioni di mercato delle diverse classi di attività (open.er-api.com per le valute legali fiat, CoinGecko v3 per le criptovalute, Alpha Vantage per i titoli azionari di borsa) impongono vincoli operativi e architetturali stringenti:

1. **Rate Limiting e Quote d'Uso Rigide:** I piani API gratuiti applicano soglie restrittive (es. 25–100 chiamate giornaliere su Alpha Vantage, 10–30 richieste al minuto su CoinGecko). Il superamento di tali limiti comporta il blocco temporaneo dell'indirizzo IP con codici di errore HTTP.

2. **Latenza e Rischio di Blocco della GUI:** Le chiamate HTTP su rete pubblica introducono tempi di risposta variabili (da centinaia di millisecondi a diversi secondi in caso di congestione). L'esecuzione sincrona non mediata sul thread applicativo JavaFX congelerebbe l'interfaccia.

3. **Resilienza Offline e Tolleranza ai Guasti:** L'applicazione deve garantire la piena continuità operativa anche in caso di assenza temporanea di connettività Internet, timeout di rete o manutenzione dei server remoti, senza perdere dati e senza generare crash inattesi.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Chiamate dirette sincrone senza memorizzazione):** Interrogare direttamente l'endpoint REST ad ogni conversione o render grafico provocherebbe l'esaurimento delle quote API in pochi secondi di utilizzo e un'esperienza utente inaccettabile in caso di latenza.

- **Alternativa scartata B (Thread demone di polling periodico continuo):** Interrogare ciclicamente i server remoti in background consumerebbe inutilmente traffico dati e risorse computazionali anche quando l'utente non sta consultando il convertitore o il portafoglio.

- **Soluzione architetturale adottata:** Introduzione di un'architettura multilivello basata su:

    1. *Cache in memoria ad accesso immediato controllata da Time-To-Live (TTL):* Le risposte valide delle API vengono memorizzate associando un timestamp di aggiornamento (`Instant`). Ogni richiesta successiva pervenuta entro la finestra di validità viene servita in tempo costante ($O(1)$) dalla memoria, senza alcun traffico di rete;
    2. *Graceful Degradation e Provider Deterministico di Fallback:* In caso di errore HTTP, timeout o modalità offline, il sistema ricorre all'ultimo tasso valido memorizzato; qualora non vi sia alcuna quotazione pregressa (es. primo avvio offline o test automatizzati), interviene il componente `MockExchangeRateAPI`, che genera tassi realistici e riproducibili azzerando il rischio di interruzione del servizio.

3. Schema UML e Interazioni

L'interfaccia `ExchangeRateAPI` espone i metodi `getLatestRates(base)` e `getHistoricalRates(base, target, from, to)`. `ExchangeRateAPIImpl` implementa tale contratto mantenendo una mappa `cachedRates` associata a un timestamp `Instant lastUpdate`. Se la richiesta perviene entro la finestra di validità della cache, i dati vengono restituiti istantaneamente; in caso contrario, viene effettuata la chiamata HTTP aggiornando la cache solo a fronte di una risposta valida (HTTP 200). Parallelamente, `UniversalPriceService` coordina i provider dedicati per le diverse classi di asset, delegando a `PriceProvider` per quotazioni crittografiche e azionarie. L'architettura complessiva e le interazioni tra i provider sono illustrate nella Figura 2.3.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Caching In-Memory con TTL e Fallback (Ispirato al Proxy):** `ExchangeRateAPIImpl` protegge l'accesso alla risorsa remota costosa (chiamate di rete su protocollo HTTP) incapsulando una cache in memoria controllata da un tempo di validità (*Time-To-Live*). Riprende il principio del Proxy nell'intercettare le richieste per servirle istantaneamente dalla memoria locale finché i dati sono validi, minimizzando le chiamate di rete.
- **Fallback Strategy e Mock Provider (Test Double deterministico):** `MockExchangeRateAPI` offre un'implementazione autonoma e affidabile del contratto `ExchangeRateAPI`, garantendo la continuità operativa in modalità offline e la determinazione nei test automatici unitari.

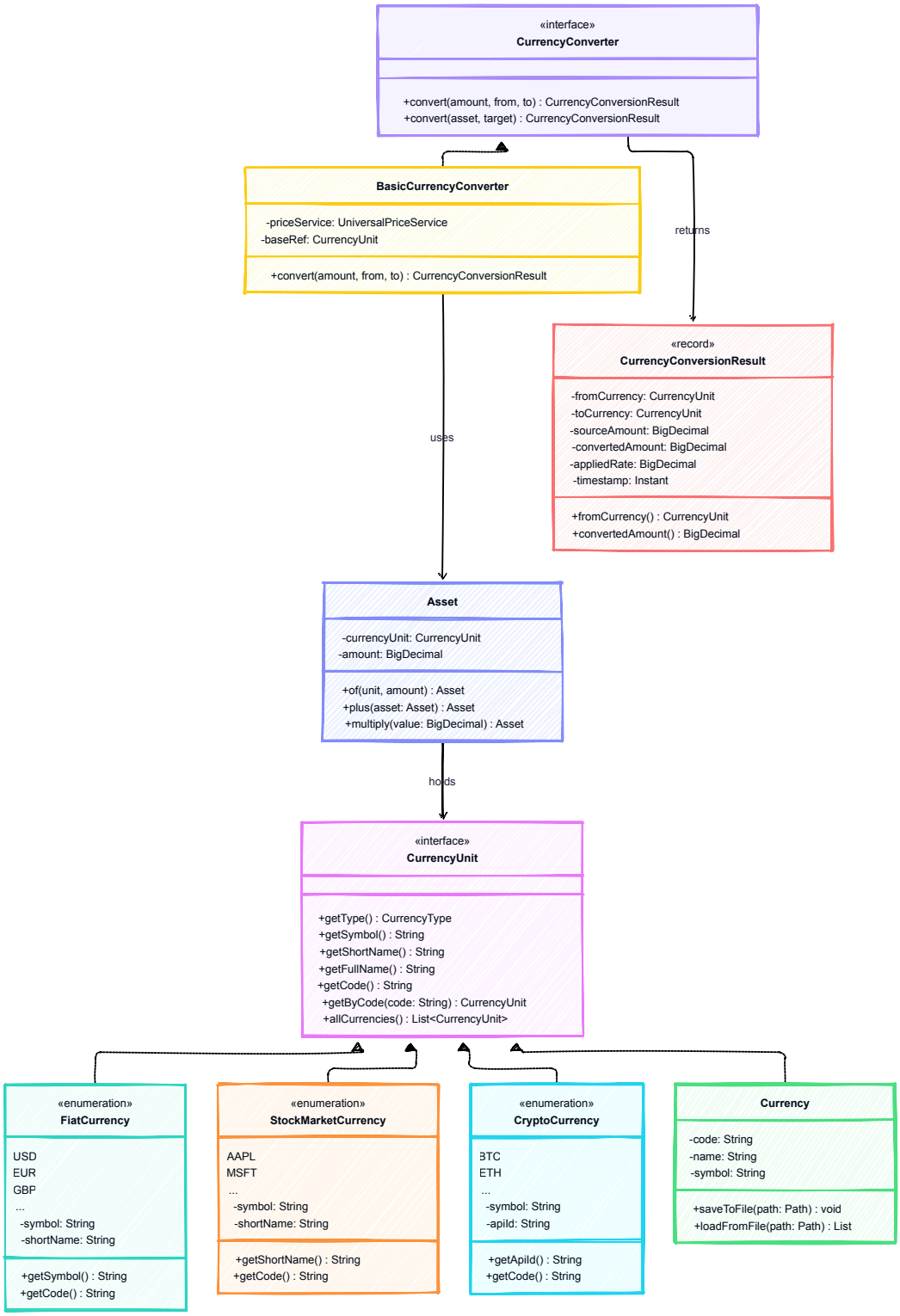

Figura 2.3: Diagramma delle classi: architettura dei provider di cambio, caching e fallback.

2.2.3 Monitoraggio dei Tassi, Allerte di Mercato e Watchlist Reattiva

1. Descrizione del problema

Una dashboard finanziaria completa richiede strumenti operativi di monitoraggio continuo:

1. **Tracciamento di Coppie Valutarie Dinamiche (*Watchlist*):** L'utente deve poter fissare un insieme personalizzato di coppie di scambio preferite per consultarne il tasso in tempo reale senza dover reimpostare ogni volta i menu di conversione;
2. **Allerte di Prezzo Reattive con Soglie Limite (*Alerts*):** L'utente deve poter definire soglie di cambio critiche (es. notificare se 1 EUR $>$ 1.10 USD oppure se 1 BTC $<$ 60000 USD), con direzione di attraversamento (*ABOVE* o *BELOW*);
3. **Preservazione del Disaccoppiamento MVC e Headless Testing:** La valutazione matematica delle condizioni di soglia non deve in alcun caso dipendere da primitive grafiche JavaFX (es. `javafx.scene.control.Alert`), preservando la rigorosa testabilità automatizzata.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Controlli grafici inseriti direttamente nel Model):** Invocare finestre di dialogo modali all'interno della logica contabile violerebbe il principio di singola responsabilità (SRP), impedirebbe l'esecuzione dei test JUnit in ambienti headless e creerebbe dipendenze circolari tra Model e View.
- **Alternativa scartata B (Valutazione cablata nei controller delle singole form):** Duplicare il controllo delle soglie all'interno di ciascun widget visivo causerebbe ridondanza di codice e inconsistenze qualora la medesima coppia sia visualizzata sia nel convertitore sia nella watchlist.
- **Soluzione adottata:** Architettura a responsabilità rigorosamente segregate:
  - `CurrencyAlert`: record immutabile che incapsula la coppia valutaria, la soglia numerica e la direzione di allerta (`AlertDirection.ABOVE` o `BELOW`);
  - `CurrencyAlertService`: servizio puro del modello (privo di dipendenze da JavaFX) che custodisce l'elenco delle allerte attive ed espone il metodo funzionale `checkAlerts(rate, from, to)`, filtrando dichiarativamente tramite Stream le sole allerte che risultano effettivamente violate;
  - `MarketAlertView`: componente specializzato del layer View che riceve le allerte violate dal servizio e pianifica l'apertura del dialogo modale d'allerta sul thread grafico;
  - `WatchList`: componente di persistenza locale che mantiene un insieme unico (`Set<WatchlistPair>`) salvato atomicamente in formato JSON.

3. Schema UML e Interazioni

La separazione dei componenti per il monitoraggio reattivo dei mercati e per la gestione della watchlist è illustrata nel seguente diagramma:

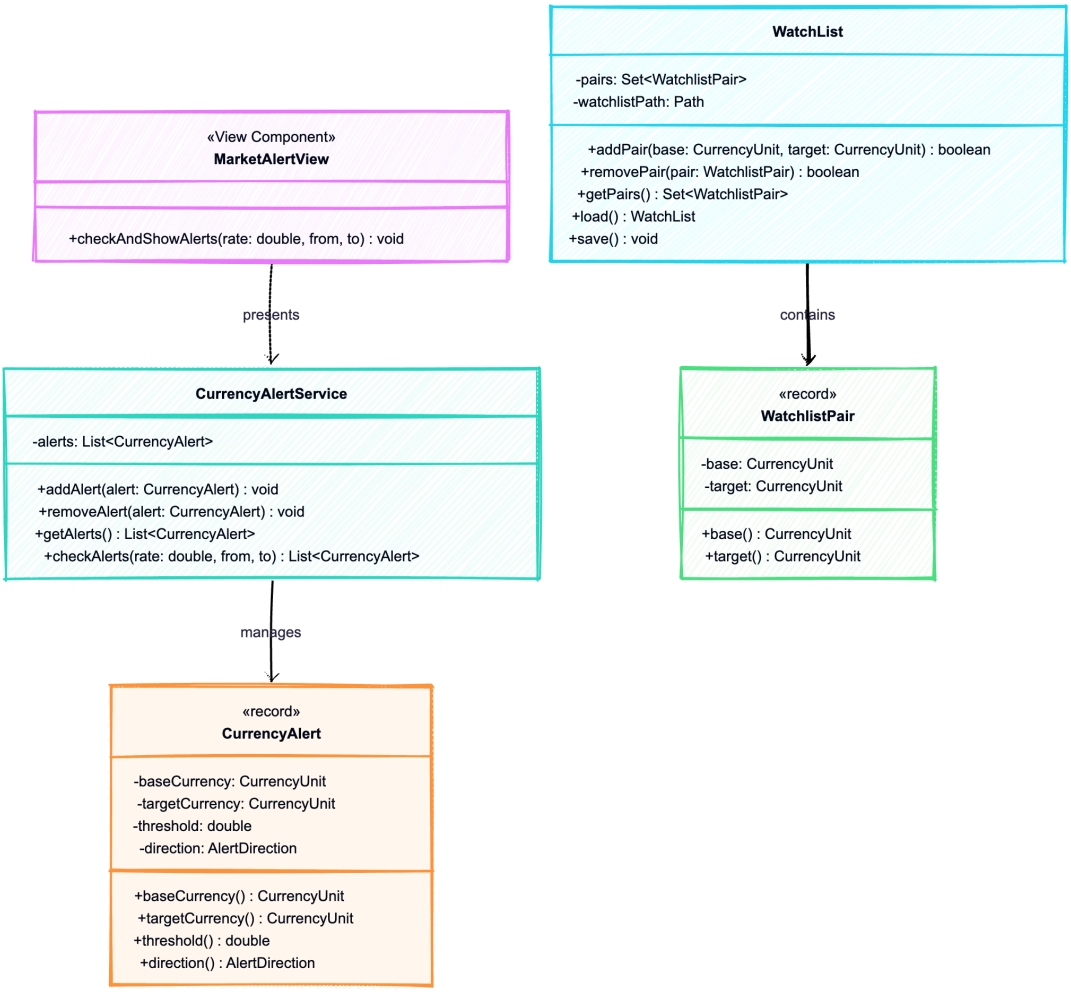

Figura 2.4: Diagramma delle classi: monitoraggio delle soglie, emissione delle allerte e gestione persistente della watchlist.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Rule Engine Dichiarativo e Disaccoppiamento Reattivo:** `CurrencyAlertService` incapsula la logica pura di business per la valutazione delle soglie di allarme tramite Stream Java. La propagazione delle notifiche verso la vista (`MarketAlertView`) e verso gli altri moduli dell'applicazione è completamente disaccoppiata e demandata all'infrastruttura condivisa di Publish-Subscribe del `MessageBus`.
- **Defensive Design:** `WatchList` restituisce collezioni immutabili (`Collections.unmodifiableSet`) per proteggere lo stato interno da manipolazioni esterne non autorizzate.

2.2.4 Gestione delle Preferenze Utente, Temi Dinamici e Memento dello Stato

1. Descrizione del problema

L'ergonomia dell'applicazione prevede la completa personalizzazione dello spazio operativo: selezione della valuta di conto globale (con ricalcolo a catena dei totali di portafoglio), commutazione tra tema cromatico chiaro (*Light*) e scuro (*Dark*), regolazione della scala

tipografica e persistenza delle dimensioni geometriche della finestra principale. Questo scenario imponeva due requisiti architetturali:

1. **Ripristino dello Stato Pregresso (Undo/Restore):** Possibilità per l'utente di annullare modifiche accidentali in modifica del tema;
2. **Propagazione dei Fogli di Stile a Caldo (Hot Theme Swapping):** Aggiornamento istantaneo dell'aspetto visivo di tutte le scene e finestre modali attive senza richiedere il riavvio dell'applicazione e senza distruggere i nodi grafici dello SceneGraph.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Variabili globali statiche sparse):** Mantenere impostazioni come variabili statiche distribuite nei controller genera accoppiamento occulto, impedisce il testing parallelo ed espone lo stato ad alterazioni concorrenti non controllate.
- **Alternativa scartata B (Riavvio forzato dell'applicazione):** Costringere l'utente a riavviare l'applicazione per applicare un tema o una valuta base comporta una grave degradazione dell'usabilità e la potenziale perdita di dati non salvati nelle form aperte.
- **Soluzione adottata:**
  - *Reificazione del Memento Pattern:* La classe `Settings` opera come *Originator*, incapsulando lo stato corrente e generando istantanee immutabili `SettingsSnapshot` (*Memento*) complete di timestamp, valuta e tema; il manager persistente `SettingsManager` e `SettingsController` fungono da *Caretaker*, archiviando lo storico delle istantanee e consentendo tramite `applyConfiguration(snapshot)` e `Settings.fromSnapshot(...)` di ripristinare uno stato passato in modo atomico;
  - *Registro centralizzato di stile nella View (`ThemeManager`):* Collocato nel package della vista (`it.unibo.unibodget.view.settings`), il manager centralizza la gestione dei fogli di stile. Il metodo `ThemeManager.applyThemeToScene(Scene)` manipola direttamente la collezione `scene.getStylesheets()`, iniettando a runtime le classi CSS radice (`.theme-dark` vs `.theme-light`) con ricalcolo immediato del rendering da parte del motore grafico JavaFX.

3. Schema UML e Interazioni

La struttura del sistema di gestione delle configurazioni, la reificazione del pattern Memento e la propagazione dello stile tramite Observer sono presentate nel seguente diagramma:

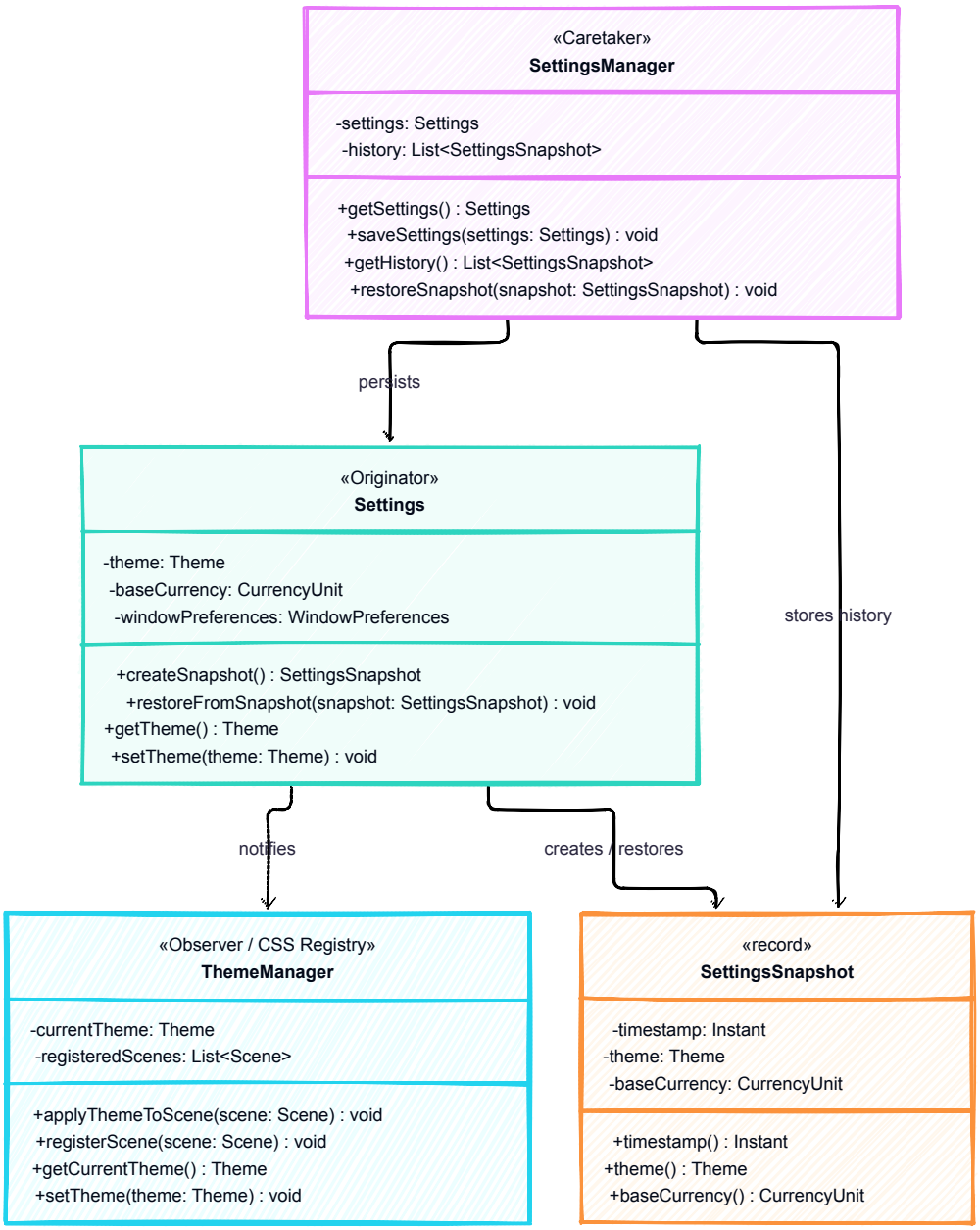

Figura 2.5: Diagramma delle classi: reificazione del Memento Pattern per le impostazioni e gestione dinamica del tema.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Memento Pattern:** `Settings` riveste il ruolo di *Originator*; `SettingsSnapshot` costituisce il *Memento*; `SettingsManager` e `SettingsController` operano come *Caretaker*, gestendo la lista di snapshot senza violarne l'incapsulamento.
- **Observer Pattern:** `ThemeManager` notifica i listener registrati a ogni modifica di stile, sincronizzando istantaneamente la palette di tutti i componenti aperti.

2.2.5 Composizione, Accessibilità e Ottimizzazione della View

1. Descrizione del problema

La sezione di conversione non è un semplice modulo elementare, ma integra quattro widget visivi interattivi e complessi:

1. `ConverterWidgetFX`: calcolatore di cambio diretto tra valute con controlli di validazione e innesco delle allerte.
2. `BankConverterWidgetFX`: simulatore dei tassi bancari reali con spread e commissioni accessorie.
3. `CurrencyHistoryChartView`: grafico a linee che traccia l'andamento del cambio in un intervallo di date.
4. `WatchlistWidgetFX`: pannello di monitoraggio rapido delle coppie preferite.

Oltre alla necessità di aggregare questi componenti mantenendoli totalmente disaccoppiati dalla shell principale, si sono presentate due sfide ergonomiche e visive rilevanti:

- **Troncamento del selettore di direzione (*Above/Below*):** Nel pannello allerte del convertitore, il testo dell'etichetta veniva visualizzato tronco (es. "Abo...") a causa di un conflitto tra selettori CSS globali (`.theme-dark .combo-box`) e locali con padding eccessivo, unitamente a vincoli di layout troppo rigidi.
- **Adattamento dinamico del layout del pannello:** Quando la finestra viene ridimensionata e lo spazio orizzontale disponibile si riduce, l'interfaccia riorganizza automaticamente i componenti, disponendoli su più righe anziché mantenerli affiancati. In particolare, alcuni elementi vengono spostati nella parte inferiore del pannello per garantire una visualizzazione più ordinata e leggibile. Per gestire il contenuto che eccede lo spazio verticale disponibile, viene inoltre introdotta una barra di scorrimento sul lato destro, che consente di accedere a tutti gli elementi senza compromettere il layout.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Controller unico con codice FXML monolitico):** Riunire tutti i controlli in un unico mega-controller avrebbe generato un'anti-architettura difficilmente manutenibile e incline a violazioni di SpotBugs e Checkstyle.
- **Soluzione architetturale adottata:** Scomposizione in singoli widget autonomi dotati di visibilità package-private, orchestrati dalla classe `CurrencyConverterViewFX` ed esposti alla shell applicativa mediante `CurrencyConverterModule`.
- **Risoluzione dei conflitti di stile e specificità CSS:**
  - Per il selettore `directionBox`, è stata innalzata la specificità nel foglio di stile `theme.css` introducendo selettori contestualizzati (`.theme-dark .direction-box`, `.direction-box .cell`, `.direction-box .arrow-button`) con padding azzerato o controllato, stabilendo una larghezza minima di sicurezza (`125px`) e preferita (`130px`) e imponendo `HBox.setHgrow(directionBox, Priority.NEVER)` per prevenire compressioni indebite.

– **Adattamento dinamico del layout del pannello:** La disposizione dei widget è stata gestita mediante un componente `FlowPane`, configurato con una spaziatura orizzontale e verticale di `20px`, che consente il riposizionamento automatico degli elementi su righe successive quando lo spazio orizzontale disponibile non è sufficiente. L'intero contenuto della dashboard è stato inoltre racchiuso in un `ScrollPane`, configurato con `fitToWidth(true)` e barre di scorrimento impostate su `AS_NEEDED`, così da adattarsi alla larghezza della finestra e consentire lo scorrimento verticale quando il contenuto eccede l'area visibile.

3. Schema UML e Interazioni

L'architettura composita della vista del convertitore è strutturata come segue:

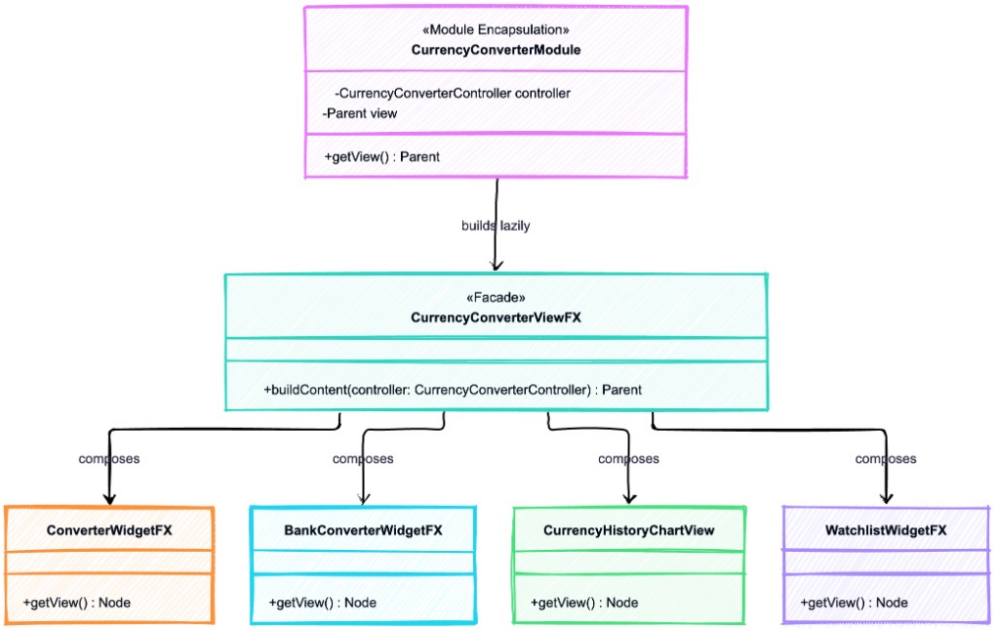

Figura 2.6: Diagramma delle classi: scomposizione modulare e composizione dei widget della vista del convertitore.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Facade Pattern:** `CurrencyConverterViewFX` funge da *Facade* per l'intero sottosistema grafico del convertitore, nascondendo alla shell principale i dettagli dell'albero JavaFX e offrendo un punto d'ingresso pulito.
- **Incapsulamento Modulare e Lazy Initialization:** `CurrencyConverterModule` incapsula il ciclo di vita del modulo e adotta la *Lazy Initialization* per la costruzione dell'albero grafico JavaFX (`CurrencyConverterViewFX`), istanziando i nodi visivi solo al primo effettivo accesso e ottimizzando l'impronta di memoria e i tempi di bootstrap.

2.2.6 Risoluzione Resiliente del File System e Autoconsistenza dei Dati (AppDataPathResolver)

1. Descrizione del problema

Nelle prime versioni dell'applicazione, ciascuna classe responsabile della persistenza sul disco (tra cui `SettingsManager`, `ThemeList`, `InvestmentAccountManager`, `CashAccountManager`, `CategoryManager`, `BankList`, `Currency` e `WatchList`) definiva in modo rigido e duplicato il percorso fisico dei file (`Path.of("data/json/...")`). Tale approccio presentava gravi limiti di progettazione e usabilità:

1. **Violazione del Single Source of Truth:** La moltiplicazione di costanti di percorso cablate impediva qualsiasi riconfigurazione trasparente della cartella dati, richiedendo modifiche ad otto classi distinte in caso di variazione strutturale.
2. **Fragilità d'avvio da sottocartelle o ambienti eterogenei:** Se l'applicazione veniva eseguita impostando come working directory una cartella diversa dalla radice del repository (ad esempio lanciando test o task da una sottodirectory o da contesti IDE esterni), l'accesso relativo a `./data` falliva, provocando il mancato caricamento dei dati utente.
3. **Dispersione accidentale dei dati:** In caso di riposizionamento involontario della cartella dati sul computer dell'utente (ad esempio spostamento su Scrivania o Download), l'applicazione non disponeva di alcun meccanismo euristico di rilevamento e procedeva alla generazione forzata di dati vuoti, con potenziale disorientamento per l'utente.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Passaggio obbligatorio di parametri da riga di comando):** Richiedere all'utente di specificare sempre un parametro JVM (es. `-Dunibodget.data.dir=...`) avrebbe peggiorato l'usabilità immediata del software.
- **Alternativa scartata (Scansione globale ricorsiva del disco):** Una ricerca cieca sull'intero albero del file system avrebbe introdotto ritardi inaccettabili in fase di avvio, esponendosi al rischio di blocchi dovuti a permessi di accesso o collegamenti ciclici.
- **Soluzione adottata:** Centralizzazione della risoluzione in una classe dedicata, `AppDataPathResolver`, fondata su una gerarchia rigorosa a quattro livelli di priorità:
  1. **Passo 1 (Data locale standard):** Se la directory `./data` esiste nella cartella di lavoro corrente, viene selezionata ed impiegata immediatamente. Questa scelta azzera qualsiasi latenza di scansione (*zero search overhead*) e assicura il 100% di continuità e stabilità rispetto al comportamento standard.
  2. **Passo 2 (Fallback ricerca delimitata):** Qualora la cartella locale non sia presente, il resolver innesca un'indagine controllata e protetta da vincoli stringenti:
     - Esamina percorsi adiacenti frequenti (`../data`, `../../data`, `app/data`, `~/.unibodget/data`).
     - Scansiona le directory utente canoniche (Desktop, Documents, Downloads e radice superiore) con profondità massima limitata a 3 livelli (`MAX_SEARCH_DEPTH`

= 3), fermando l'ispezione al raggiungimento di 500 cartelle visitate e saltando a priori rami nascosti (`.git`, `.gradle`) e cartelle di build (`build`, `bin`, `target`, `node_modules`, `Library`).
  - Sottopone ciascun candidato a **validazione semantica**: il file `json/settings/Settings.json` deve esistere, essere leggibile e contenere campi JSON proprietari di UniBodget (`baseCurrency`, `theme`), eliminando alla radice il rischio di falsi positivi su cartelle omonime di terze parti.
3. **Passo 3 (Parametro esplicito opzionale):** Se la ricerca euristica non rileva cartelle preesistenti, il resolver verifica la presenza della proprietà JVM di sistema `unibodget.data.dir` o della variabile d'ambiente `UNIBODGET_DATA_DIR`.
4. **Passo 4 (Clean fallback con self-healing):** Come garanzia conclusiva di funzionamento, il resolver ricade sul percorso standard `Path.of("data")`. Qualora i file non esistano, `ModelFileManager` interviene in modalità di *self-healing*, estraendo automaticamente i template JSON predefiniti inclusi nel classpath applicativo (`resources/json/`).

3. Schema UML e Interazioni

Il ruolo centrale di `AppDataPathResolver` come punto di disaccoppiamento e l'interazione con le classi persistenti sono illustrati nel seguente diagramma:

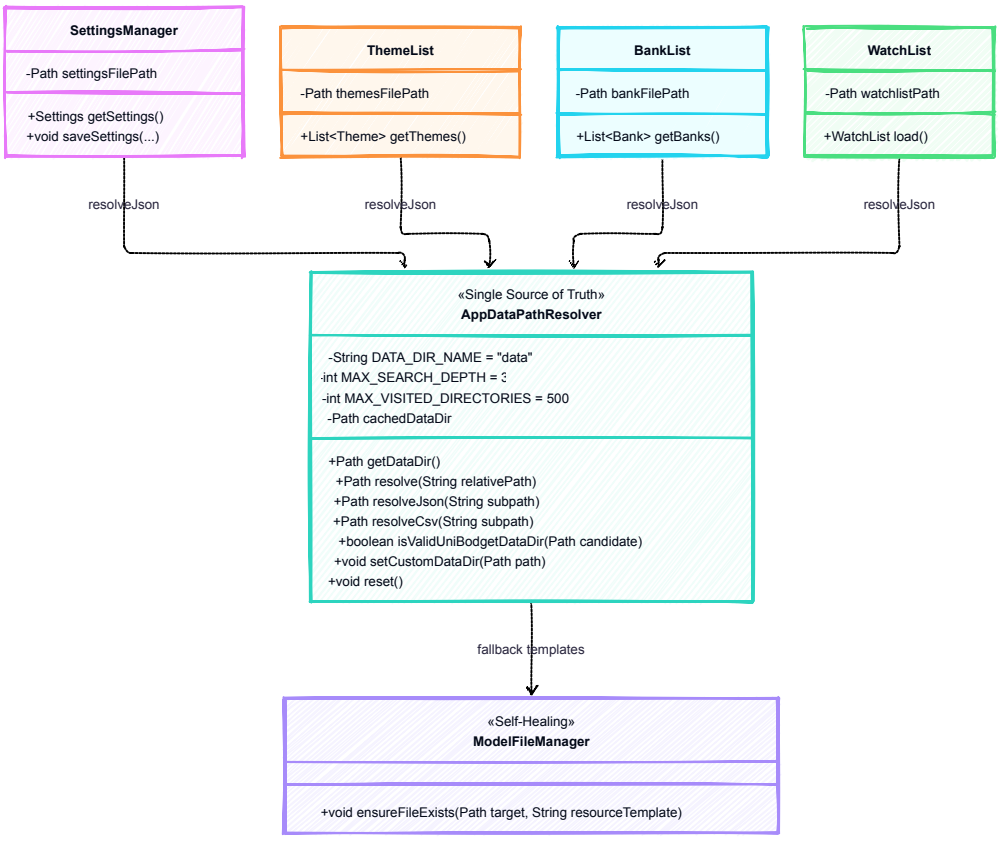

Figura 2.7: Diagramma delle classi: architettura del percorso dati centralizzato e relazioni con i manager di persistenza.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Risoluzione Euristica a Priorità a Cascata:** La selezione della directory dati incapsula una sequenza di strategie di lookup ordinate per priorità (directory personalizzata da test, root di repository di sviluppo o percorso standard utente), arrestandosi al verificarsi della prima condizione valida.
- **Single Source of Truth:** Tutte le 8 classi persistenti sono state disaccoppiate e collegate ad `AppDataPathResolver.resolveJson(...)` e `resolveCsv(...)`, garantendo che qualsiasi modifica logistica della cartella dati si propaghi istantaneamente e uniformemente a tutta l'applicazione.
- **Design for Testability:** La classe mette a disposizione i metodi `setCustomDataDir(Path)` e `reset()`, consentendo alle suite di test automatizzati di operare su directory temporanee isolate (`@TempDir`) senza interferire con lo stato persistente reale dell'applicazione.

2.2.7 Normalizzazione del Parsing e Validazione dell'Input Monetario (MonetaryInputParser)

1. Descrizione del problema

Nelle applicazioni gestionali e finanziarie, l'interazione con l'utente sui campi di inserimento numerico (importi di spesa, quote di budget, tassi di cambio, soglie di allerta e commissioni) presenta una forte eterogeneità di convenzioni sintattiche:

- La notazione standard internazionale impiega il punto (`.`) come delimitatore decimale (es. `1250.50`).
- La convenzione italiana ed europea fa uso della virgola (`,`) come separatore dei decimali (es. `1250,50`).
- L'utente inserisce frequentemente spaziature non intenzionali prima, dopo o all'interno dell'importo (es. copia-incolla con spazi di raggruppamento delle migliaia come `"1 250,50"` o apostrofi di formattazione bancaria come `"1'250.50"`).

Nel design originario, ciascuna finestra di dialogo e ciascun widget del modulo (`ConverterWidgetFX`, `BankConverterWidgetFX`, `CurrencyHistoryChartView`, unitamente ai dialoghi della dashboard `NewTransactionDialog` ed `EditBudgetDialog`) implementava logiche di parsing frammentate e non uniformi: alcune chiamavano direttamente `new BigDecimal(text)`, che solleva improvvisamente un'eccezione non controllata `NumberFormatException` in presenza di virgole o caratteri non canonici; altre applicavano sostituzioni parziali (`.replace(',', '.')`) senza alcuna validazione formale della struttura; altre ricorrevano a `Double.parseDouble(text)`, esponendosi alle tipiche imperfezioni di arrotondamento binario a virgola mobile.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Gestione isolata con blocchi try-catch in ciascun controller):** Catturare le eccezioni localmente nelle singole classi di vista avrebbe moltiplicato il codice duplicato e lasciato inalterata la fragilità sintattica delle form.
- **Alternativa scartata (Blocco preventivo con regex restrittive nei campi di testo):** Impedire a priori l'inserimento della virgola tramite listener sui `TextField` avrebbe peggiorato l'usabilità per gli utenti con tastierino numerico o localizzazione italiana.

- **Soluzione adottata:** Progettazione della classe di utilità dedicata `MonetaryInputParser` all'interno del package `model.currency`, concepita come *Single Source of Truth* per l'analisi e la validazione degli input monetari dell'intera applicazione:

  1. **Sanitizzazione robusta (`sanitize`):** Rimuove spazi vuoti iniziali e finali, strip degli spazi di raggruppamento interni, rimozione di apostrofi ed eventuale normalizzazione della virgola nel punto decimale standard.
  2. **Parsing non bloccante con `Optional<BigDecimal>` (`parse`):** Invece di propagare eccezioni a runtime, il metodo restituisce un `Optional` vuoto in caso di input non parsabile, nullo o non conforme alla grammatica numerica rigorosa (`^-?\\d+(\\.\\d+)?$`), favorendo una programmazione funzionale ed elegante nei chiamanti (`.orElse(null)` o `.ifPresent()`).
  3. **Validazioni di dominio con vincoli algebrici:** Fornisce metodi specializzati ad alto livello:
     - `parsePositive(String)`: accetta esclusivamente importi strettamente positivi (> 0), ideale per somme da convertire o transazioni;
     - `parseNonNegative(String)`: ammette anche il valore zero (≥ 0), indispensabile per commissioni bancarie o spread facoltativi;
     - `parsePositiveWithMaxScale(String, int)`: valida e limita il numero massimo di cifre decimali ammesse in relazione alla granularità della valuta (es. 2 decimali per FIAT, scale maggiori per Crypto).
  4. **Adapter per primitive numeriche (`parseDouble`, `parsePositiveDouble`, `parseNonNegativeDouble`):** Offre un'interfaccia coerente anche per i componenti che richiedono coordinate numeriche per grafici o soglie temporanee, garantendo la protezione da `NaN` e infiniti.

3. Schema UML e Interazioni

L'architettura del parser monetario centralizzato e i componenti di vista che ne fanno uso sono riassunti nel diagramma delle classi seguente:

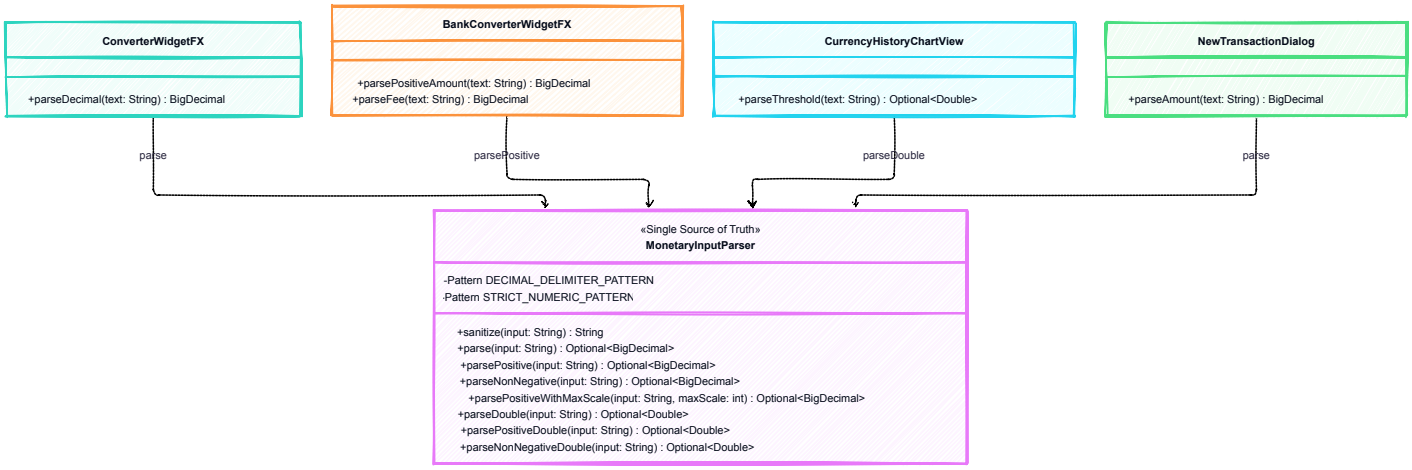

Figura 2.8: Diagramma delle classi: architettura di validazione e parsing dell'input monetario e relative interazioni con le viste.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Utility Class Pattern:** Costruttore privato difensivo che impedisce l'istanziazione anche via reflection, con metodi statici puri, deterministici e privi di effetti collaterali (*side-effect free*).
- **Optional Pattern & Eliminazione delle Eccezioni come Flusso di Controllo:** Sostituzione dell'anti-pattern del controllo di flusso basato su eccezioni (*Exception-as-Control-Flow*) con costrutti funzionali espliciti e type-safe.
- **DRY (Don't Repeat Yourself):** Tutte le viste dell'applicazione (convertitore ordinario, convertitore bancario, grafico storico, dialoghi di transazione e di budget) sono state uniformate facendole convergere sull'uso esclusivo di `MonetaryInputParser`.

2.3 Design Dettagliato (Favour Osaretin Emuwahen)

In questa sezione vengono documentate le decisioni architetturali, i pattern di progettazione e le motivazioni tecniche adottate nello sviluppo del sottosistema di mia competenza: la Dashboard interattiva, la contabilità dei Portafogli di Cassa (*Cash Wallets*), la costruzione e validazione delle Transazioni Contanti (*Cash Transactions*), l'analisi comparativa dei Trend Mensili (*Monthly Insights*), il monitoraggio dinamico delle soglie di Budget e il Filtraggio declarativo dello storico movimenti.

2.3.1 Coordinamento e Disaccoppiamento della Dashboard (Facade e Passive View)

1. Descrizione del problema

La Dashboard rappresenta il centro operativo dell'applicazione: deve aggregare ed esporre simultaneamente una pluralità di informazioni eterogenee:

- Saldo totale e controvalore convertito nella valuta di riferimento globale;
- Ripartizione percentuale e scomposizione delle uscite per categoria;
- Stato di avanzamento del budget mensile con percentuale di consumo;
- Posizione debitoria/creditoria netta verso amici (*Friend Loans*);
- Indicatori di tendenza mese su mese (*Monthly Insights*);
- Cronologia dei movimenti recenti con filtri dinamici di ricerca.

Consentire al controller o alla vista di interrogare direttamente i singoli servizi di dominio (gestione conti, categorie, calcolo budget, prestiti, statistiche) avrebbe introdotto un accoppiamento elevatissimo (*tight coupling*), violando la Legge di Demetra e rendendo la View dipendente dai dettagli interni del Model. Inoltre, esporre entità mutabili del dominio alla GUI avrebbe compromesso l'integrità contabile.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Controller multi-servizio accoppiato):** Far dialogare il controller direttamente con ciascun servizio avrebbe portato alla creazione di una *God Class* con decine di dipendenze dirette, rendendo complessa la manutenzione e impossibili i test in isolamento.

- **Alternativa scartata (Passaggio di entità di dominio alla View):** Far consumare direttamente `CashAccount` e `Category` ai componenti JavaFX espone la rappresentazione interna a manipolazioni esterne non controllate (*representation exposure*).
- **Soluzione adottata:** Introduzione del pattern Facade tramite l'interfaccia `DashboardFacade` e la classe `DefaultDashboardFacade`. Il controller invoca un unico metodo ad alto livello (`loadDashboard()`), che orchestra i sotto-servizi e restituisce un oggetto istantanea immutabile: `DashboardSnapshot`. Il controller trasforma quindi tale snapshot in una gerarchia di record immutabili di presentazione (`DashboardViewState`), consegnati alla vista passiva (`DefaultDashboardView`) per il solo rendering grafico.

3. Schema UML e Interazioni

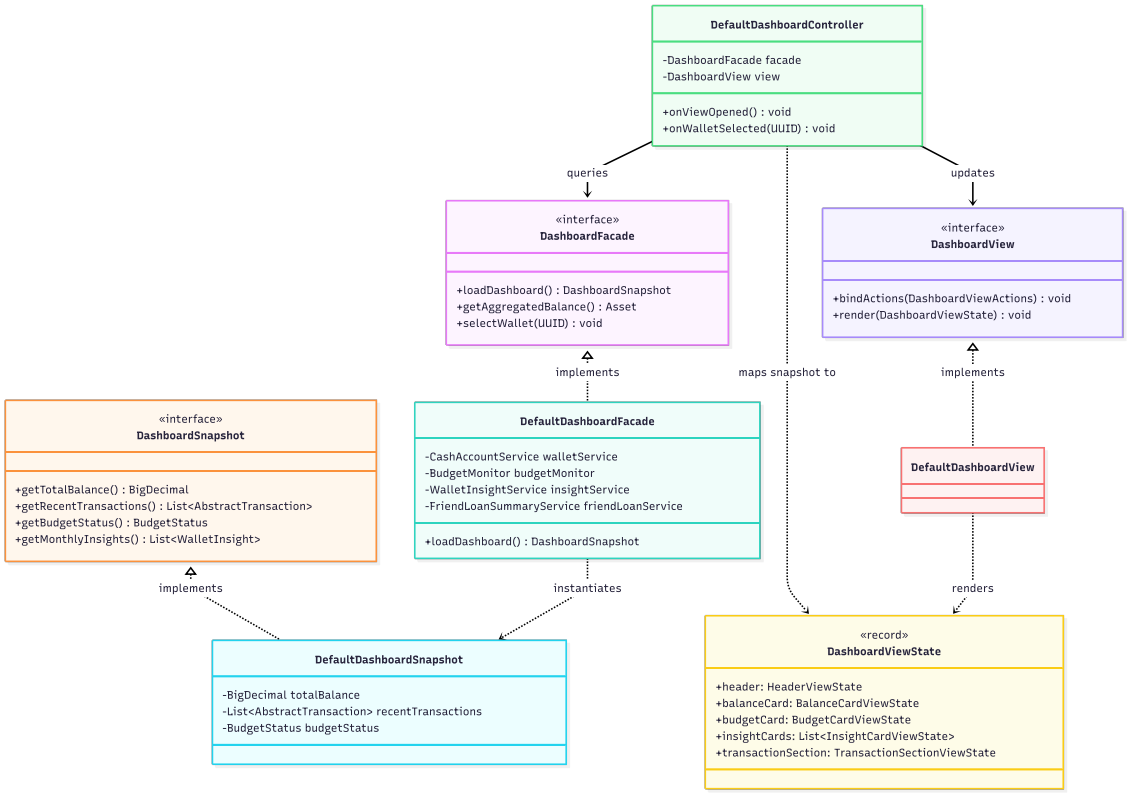

Figura 2.9: Reificazione del Facade Pattern e della Passive View per il sottosistema Dashboard.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Facade Pattern:** `DefaultDashboardFacade` agisce come facciata unificata, incapsulando `CashAccountService`, `CategoryService`, `BudgetMonitor`, `FriendLoanSummaryService` e `WalletInsightService`.
- **Value Object / Snapshot Pattern:** `DashboardSnapshot` raccoglie i dati aggregati del modello all'istante di campionamento, garantendo consistenza atomica.

- **Passive View (MVC):** `DefaultDashboardView` non accede mai al modello; riceve lo stato `DashboardViewState` dal controller e notifica le interazioni utente tramite l'interfaccia `DashboardViewActions`.
- **Observer Pattern:** `DefaultDashboardController` implementa `WalletObserver`; quando il servizio portafogli notifica un cambiamento, il controller interroga la facciata e aggiorna reattivamente la vista.

2.3.2 Costruzione Fluente e Validazione delle Transazioni (Builder e Factory Pattern)

1. Descrizione del problema

Nel contesto della contabilità di cassa, una transazione monetaria (`CashTransaction`) presenta una marcata eterogeneità di parametri:

- Attributi obbligatori: identificativo univoco (`UUID`), asset monetario con importo e valuta (`Asset`), categoria contabile (`Category`), data di registrazione (`LocalDate`) e causale;
- Attributi contestuali/opzionali: note aggiuntive descrittive, nominativo dell'amico (`friendName`) e identificativo del prestito correlato (`friendLoanId`) nel caso di prestiti fiduciari.

L'approccio tradizionale basato su costruttori sovraccaricati (*telescoping constructors*) generava confusione e rischio di inversione di argomenti del medesimo tipo (stringhe). D'altro canto, consentire l'uso di setter avrebbe reso l'oggetto mutabile, violando l'integrità contabile. Era inoltre necessario automatizzare la corretta assegnazione del segno algebrico degli importi (es. importi negativi per spese e prestiti erogati, positivi per entrate e restituzioni).

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Costruttori multipli telescopici):** Impraticabile con l'aumentare dei campi; obbliga a passare parametri null per i valori facoltativi.
- **Alternativa scartata (JavaBeans mutabili):** Scartata categoricamente; in un'applicazione contabile, permettere la modifica di data, importo o categoria post-costruzione espone a corruzioni dello storico.
- **Soluzione adottata:** Implementazione del pattern Builder come classe interna statica fluente (`CashTransaction.Builder`), coadiuvata dalla classe specializzata Factory (`CashTransactionFactory`). Il builder valida rigorosamente le invarianti nel metodo terminale `build()` (es. vincolo di presenza obbligatoria di `friendName` se la transazione rappresenta un prestito), garantendo che nessuna transazione possa esistere in uno stato incoerente.

3. Schema UML e Interazioni

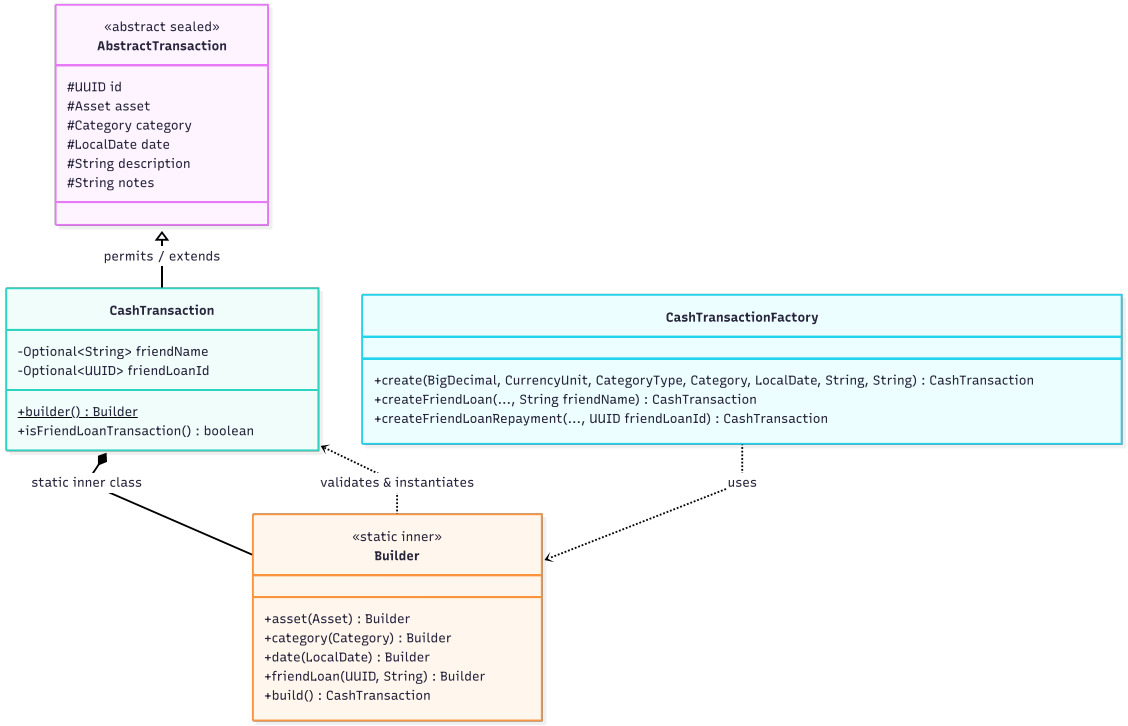

Figura 2.10: Reificazione dei pattern Builder e Factory per la creazione sicura di CashTransaction.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Builder Pattern:** `CashTransaction.Builder` consente la composizione fluente passo-passo dei parametri, validando le invarianti di business prima di restituire l'oggetto immutabile.
- **Factory Pattern:** `CashTransactionFactory` incapsula la costruzione validata delle transazioni (`create`, `createFriendLoan`, `createFriendLoanRepayment`), normalizzando automaticamente la polarità algebrica degli importi (`Asset.amount().negate()` per uscite e prestiti erogati, positivo per entrate e rimborsi) e garantendo la coerenza tra `CategoryType` e i metadati fiduciari (`friendName`, `friendLoanId`).

2.3.3 Monitoraggio Dinamico e Strategie di Allerta del Budget (Strategy Pattern)

1. Descrizione del problema

Il controllo delle spese rispetto al budget mensile richiede di valutare la spesa cumulativa corrente rispetto al tetto limite prefissato dall'utente e a una soglia percentuale di avviso (es. 80%). In base al consumo calcolato, il sistema deve emettere un responso qualitativo differenziato (`SAFE`, `WARNING`, `CRITICAL`), corredato da messaggi contestuali e badge cromatici di allerta nella dashboard. La logica di valutazione doveva essere totalmente estendibile, consentendo l'introduzione futura di nuovi criteri di allarme (es. proiezioni

di spesa predittiva a metà mese o budget per singola categoria) senza dover modificare il monitor centrale.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Istruzioni condizionali annidate nel monitor):** L'uso di ramificazioni if-else o switch cablate all'interno di `DefaultBudgetMonitor` avrebbe violato il principio Open/Closed (OCP), imponendo modifiche al codice collaudato ad ogni variazione o aggiunta di criteri di soglia.
- **Soluzione adottata:** Adozione dello Strategy Pattern. L'interfaccia `BudgetAlertStrategy` definisce il contratto formale per la valutazione algoritmica della spesa tramite i metodi `applies(...)` ed `evaluate(...)`. Il monitor (`DefaultBudgetMonitor`) delega la valutazione sequenziale a una catena ordinata di strategie concrete (`CriticalBudgetStrategy`, `WarningBudgetStrategy`, `SafeBudgetStrategy`), ottenendo come responso lo stato contabile immutabile espresso dall'enumerazione `BudgetStatus` (`SAFE`, `WARNING`, `CRITICAL`).

3. Schema UML e Interazioni

L'architettura dello Strategy Pattern e le relative classi concrete di allerta sono illustrate nella Figura 2.11.

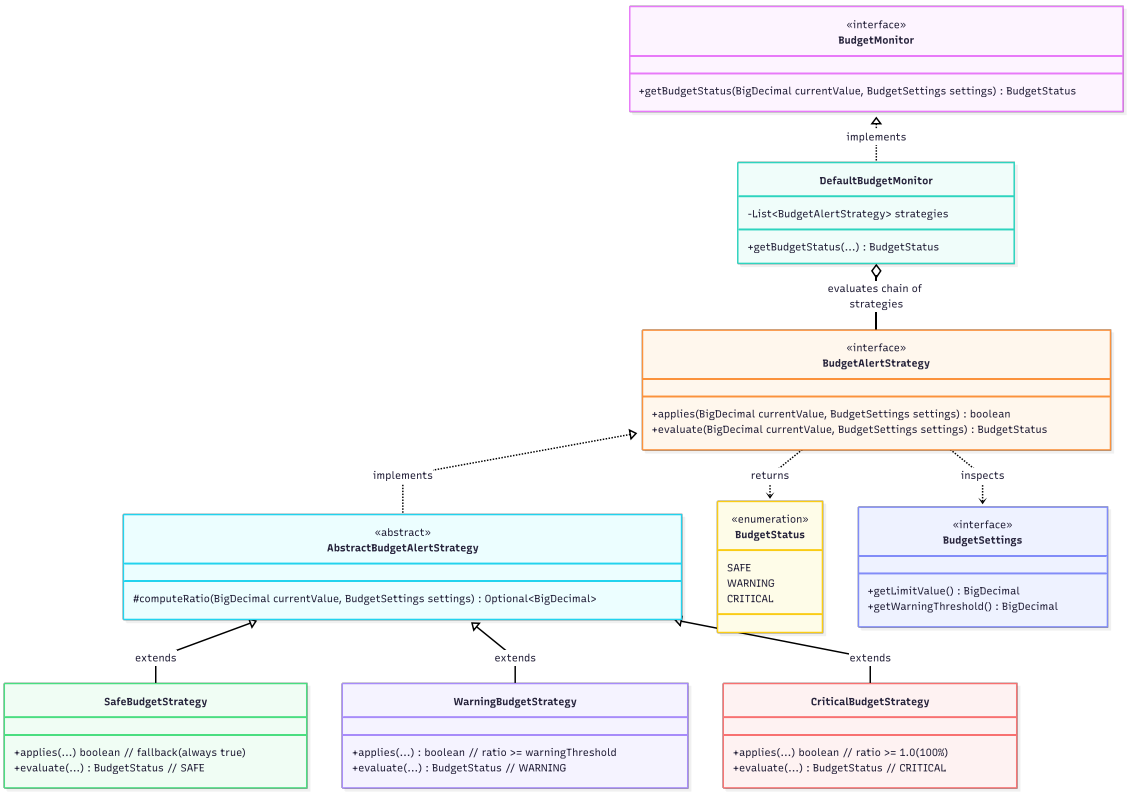

Figura 2.11: Reificazione dello Strategy Pattern per la valutazione delle soglie di allarme del Budget.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Strategy Pattern:** `BudgetAlertStrategy` costituisce la Strategy astratta; `SafeBudgetStrategy`, `WarningBudgetStrategy` e `CriticalBudgetStrategy` rappresentano le Concrete Strategies. Il client (`DefaultBudgetMonitor`) agisce da Context, mantenendo completa indipendenza dalle specifiche condizioni di soglia.
- **Open/Closed Principle (OCP):** È possibile introdurre nuove strategie di allerta creando nuove classi che implementano l'interfaccia, senza alterare il codice esistente del monitor.

2.3.4 Algoritmo di Analisi Comparativa Mensile (Template Method Pattern)

1. Descrizione del problema

La dashboard include schede sintetiche per l'analisi comparativa mese-su-mese (*Monthly Insights*) relative a tre indicatori finanziari fondamentali: *1) Spending* (uscite), *2) Income* (entrate), *3) Net Savings* (risparmio netto). Ciascuno di questi calcoli condivide la medesima struttura algoritmica sequenziale:

1. Partizionare lo storico transazioni isolando il mese corrente e il mese solare antecedente;
2. Aggregare la metrica monetaria di interesse per ciascuno dei due periodi;
3. Calcolare la variazione percentuale (*delta percentage*), gestendo i casi limite di divisione per zero quando il mese precedente ha valore nullo;
4. Determinare la qualità semantica del trend (`POSITIVE`, `NEGATIVE`, `NEUTRAL`);
5. Istanziare il record `WalletInsight` con testo formattato e badge di tendenza.

Duplicare questa sequenza logica in tre servizi distinti avrebbe generato ridondanza di codice e rischi di calcolo difforme.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Metodo monolitico procedurale):** Raggruppare i tre calcoli in un unico blocco condizionale avrebbe creato un metodo voluminoso, fragile e difficilmente manutenibile.
- **Soluzione adottata:** Adozione del pattern Template Method. La classe astratta `AbstractMonthlyInsightTemplate` fissa lo scheletro invariante dell'algoritmo nel metodo template finale `generate(current, previous)`, standardizzando il calcolo del delta percentuale, gli arrotondamenti con scala esplicita e la gestione dei casi limite con baseline nulla (`handleZeroBaseline`). Essa delega alle sottoclassi concrete i metodi primitivi hook per il titolo (`getTitle`), l'attribuzione semantica della direzione della variazione (`getIncreaseTrend`, `getDecreaseTrend`) e la formattazione descrittiva dei messaggi di sintesi (`formatIncrease`, `formatDecrease`, `formatUnchanged`).

3. Schema UML e Interazioni

La gerarchia delle classi e il flusso algoritmico del Template Method sono schematizzati nella Figura 2.12.

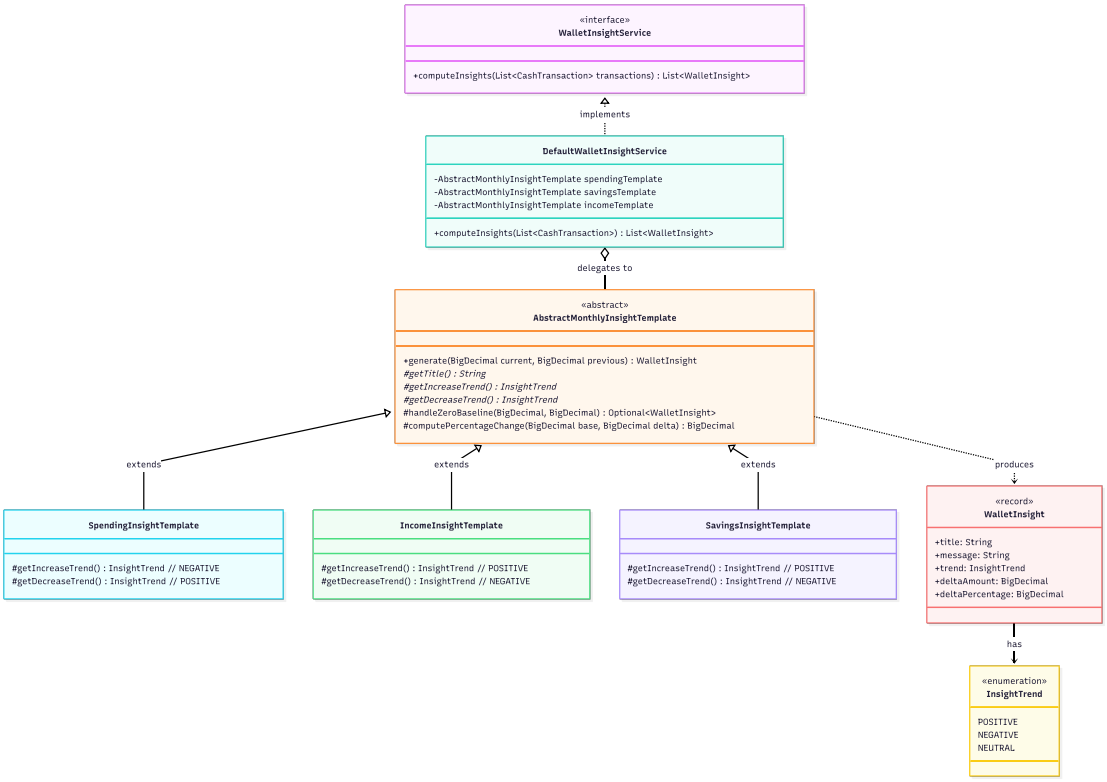

Figura 2.12: Reificazione del Template Method Pattern per il calcolo comparativo dei Monthly Insights.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Template Method Pattern:** Il metodo `generate()` di `AbstractMonthlyInsightTemplate` definisce l'ordine di esecuzione immutabile (filtraggio → calcolo metriche → delta percentuale con gestione divisione per zero → determinazione trend).
- **Inversione del Controllo (Hollywood Principle):** Le classi concrete (`SpendingInsightTemplate`, `IncomeInsightTemplate`, `SavingsInsightTemplate`) non controllano il flusso; implementano solo la specifica metrica contabile e la semantica del trend (ad esempio, per le uscite un delta di spesa negativo è un trend `POSITIVE`, mentre per le entrate è considerato `NEGATIVE`).

2.3.5 Filtraggio Composito ed Estendibile della Cronologia (Specification Pattern)

1. Descrizione del problema

La tabella dei movimenti finanziari della Dashboard offre all'utente una barra di ricerca avanzata con filtri combinabili: intervallo temporale (*from/to date*), tipologia contabile (*Tutte, Entrate, Spese, Prestiti*), categoria, ricerca testuale su causale e note, e ordinamento dinamico. Una gestione procedurale a controlli condizionali concatenati avrebbe innescato un'esplosione combinatoria ($2^4 = 16$ rami logici), rendendo il codice fragile e prono a regressioni; l'introduzione di un nuovo filtro avrebbe inoltre richiesto modifiche invasive all'intero servizio.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata (Filtraggio procedurale con if annidati):** Scartata per la natura non componibile e l'elevata fragilità del flusso imperativo.
- **Alternativa scartata (Predicati generici anonimi):** L'uso di predicati standard (`Predicate<CashTransaction>`) dispersi nel controller avrebbe privato il dominio di astrazioni formali nominative e riusabili.
- **Soluzione adottata:** Adozione dello Specification Pattern (DDD). L'interfaccia formale `TransactionSpecification` estende `Predicate<CashTransaction>` fornendo metodi algebrici di default (`and`, `or`, `not`). Le specifiche atomiche (`CategoryNameSpecification`, `CategoryTypeSpecification`, `DateRangeSpecification`, `KeywordSpecification`) vengono assemblate dalla factory `TransactionSpecifications.fromCriteria(criteria)`. Il servizio `DefaultTransactionHistoryFilterService` riceve i criteri, recupera la specifica composta e filtra lo stream in un singolo passaggio dichiarativo.

3. Schema UML e Interazioni

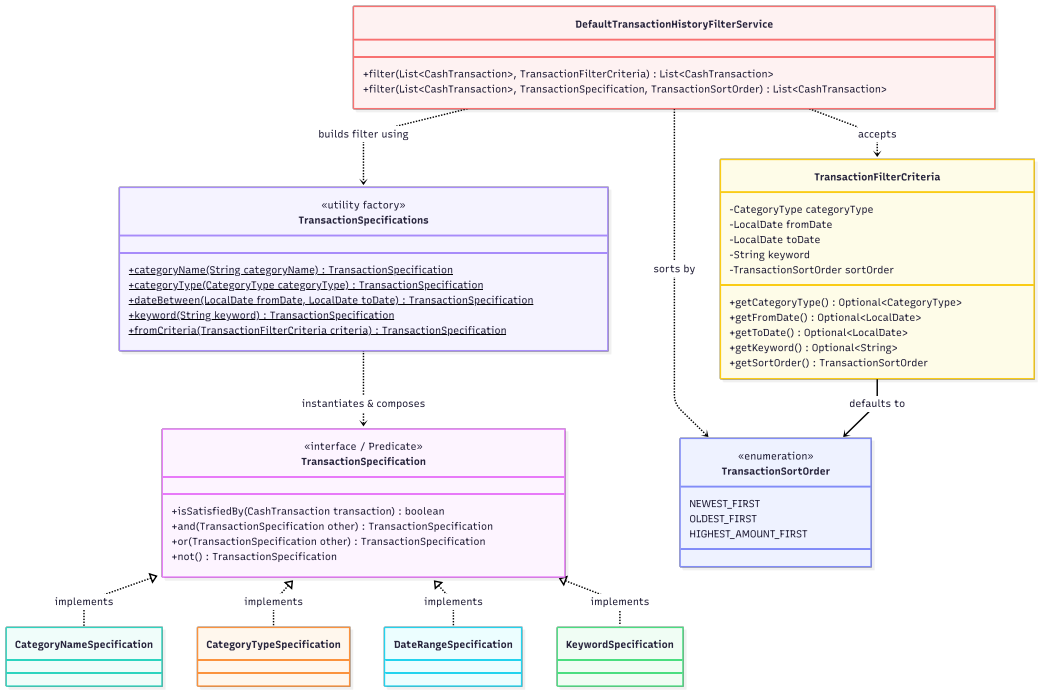

Figura 2.13: Reificazione dello Specification Pattern per il filtraggio avanzato e componibile delle transazioni.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Specification Pattern:** Separa la logica del predicato contabile dall'iterazione sulla collezione; ogni specifica rispetta il principio di singola responsabilità (SRP) ed è collaudabile in completo isolamento.
- **Factory Method / Combiner:** La classe `TransactionSpecifications` centralizza l'istanziazione e la composizione logica (`spec.and(...)`) a partire dal record `TransactionFilterCriteria`.

- **Functional Pipeline e Defensive Copying:** Il filtraggio sfrutta `Stream.filter` con il predicato `isSatisfiedBy` e restituisce collezioni immutabili (`List.copyOf`), proteggendo l'integrità contabile da manipolazioni esterne.

2.4 Design Dettagliato (Daniele Zappalà)

In questa sezione descrivo i quattro problemi di progettazione principali che ho affrontato: la modellazione degli ordini di compravendita con sorgenti di pagamento diverse, il calcolo di saldi e posizioni a partire dallo storico, il canale di eventi con il tempo dell'applicazione e i salvataggi automatici, e infine la finestra principale con la barra laterale condivisa da tutti i moduli.

2.4.1 Ordini con Sorgenti di Pagamento Diverse

1. Descrizione del problema

Un ordine sul modulo investimenti coinvolge quasi sempre più di un conto, e il modo in cui li coinvolge dipende da dove arrivano (o dove finiscono) i soldi. Il problema presenta diversi vincoli:

1. **Sorgenti di pagamento eterogenee:** Un acquisto può essere pagato con un conto di liquidità (anche in una valuta diversa da quella del conto di investimento), con una stablecoin già posseduta nello stesso conto di investimento, oppure con fondi esterni non gestiti dall'applicazione. Simmetricamente, il ricavato di una vendita può essere accreditato su un conto di liquidità, in stablecoin o all'esterno. A queste si aggiunge il trasferimento di un titolo tra due conti di investimento.

2. **Errori previsti e frequenti:** Un ordine può non essere eseguibile per motivi del tutto normali, ad esempio fondi insufficienti sulla sorgente o quantità da vendere maggiore di quella posseduta. La view deve poter mostrare un messaggio preciso per ogni caso, con i dati che lo spiegano (ad esempio importo richiesto e disponibile).

3. **Coerenza tra i conti:** Un ordine non eseguibile non deve lasciare nessun conto modificato a metà: o vengono registrate tutte le transazioni dell'ordine (sul conto di investimento e sulla sorgente), o nessuna.

4. **Estendibilità:** Deve essere possibile aggiungere in futuro nuove sorgenti di pagamento (ad esempio un conto di un broker esterno) senza che qualche combinazione resti dimenticata nel codice.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Un metodo per ogni combinazione):** Definire metodi distinti come `buyWithCash`, `buyWithStable`, `sellToCash`, ... avrebbe moltiplicato i metodi del controller per ogni nuova sorgente, duplicando la logica comune di verifica e registrazione dell'ordine.

- **Alternativa scartata B (Eccezioni per gli errori previsti):** Segnalare fondi insufficienti o quantità non posseduta tramite eccezioni avrebbe trattato come eccezionali situazioni del tutto ordinarie, costringendo la view a una catena di blocchi `try-catch` per distinguere i casi e a ricostruire i dati del messaggio.

- **Alternativa scartata C (Sorgente come identificativo generico):** Passare la sorgente come identificativo di conto o come stringa avrebbe richiesto controlli `instanceof` e cast sparsi nel codice, non verificabili dal compilatore.

- **Soluzione adottata:** Sia la sorgente di pagamento sia l'esito dell'ordine sono modellati come tipi sigillati:

1. *`PaymentSource`:* interfaccia sigillata con tre `record`: `CashAccountChannel` (il conto di liquidità da usare), `StableCoinPositionChannel` (il conto di investimento e la stablecoin) e `NoPaymentChannel` (fondi esterni). Ogni record contiene esattamente i dati necessari alla sua sorgente;
2. *`OrderResult`:* interfaccia sigillata con un `record` per ogni esito: un successo per ogni coppia operazione/sorgente (che contiene le transazioni create) e un record per ogni errore previsto (`InsufficientFunds`, `InsufficientAssets`), che contiene i dati per spiegarlo. La gerarchia prevede anche `CurrencyConversionError`, pensato per un tasso di cambio non disponibile; nella versione attuale, però, questo caso non viene ancora restituito come esito, e l'errore del convertitore arriva come eccezione;
3. *Verifica prima della scrittura:* `DefaultInvestmentController` calcola il costo dell'ordine nella valuta della sorgente scelta e controlla che l'ordine sia eseguibile (`canBuy`, `canSell`); solo dopo registra le transazioni sul conto di investimento e sulla sorgente. La stima del costo (`estimateOrderCost`) è usata anche dalla view per mostrare il totale mentre l'utente compila l'ordine;
4. *Switch esaustivo:* la scelta del comportamento in base alla sorgente è uno `switch` con pattern matching sul tipo sigillato. Il compilatore verifica che tutti i casi siano gestiti, quindi l'aggiunta di una nuova sorgente segnala automaticamente tutti i punti del codice da aggiornare.

3. Schema UML e Interazioni

La view chiama l'interfaccia `InvestmentController`, passando la sorgente scelta dall'utente come istanza di `PaymentSource`. L'implementazione `DefaultInvestmentController` esamina la sorgente con uno `switch` esaustivo e restituisce sempre un `OrderResult`, mai un'eccezione per gli errori previsti. Il dialog dell'ordine pubblica l'esito sul canale di eventi (`OrderResultEvent`): la finestra principale lo riceve e, con uno `switch` con pattern matching, mostra un messaggio specifico (ad esempio importo richiesto e disponibile in caso di fondi insufficienti), mentre la pagina del portafoglio chiude il dialog se l'ordine è riuscito. La Figura 2.14 mostra le due gerarchie sigillate, con una selezione dei record di `OrderResult`.

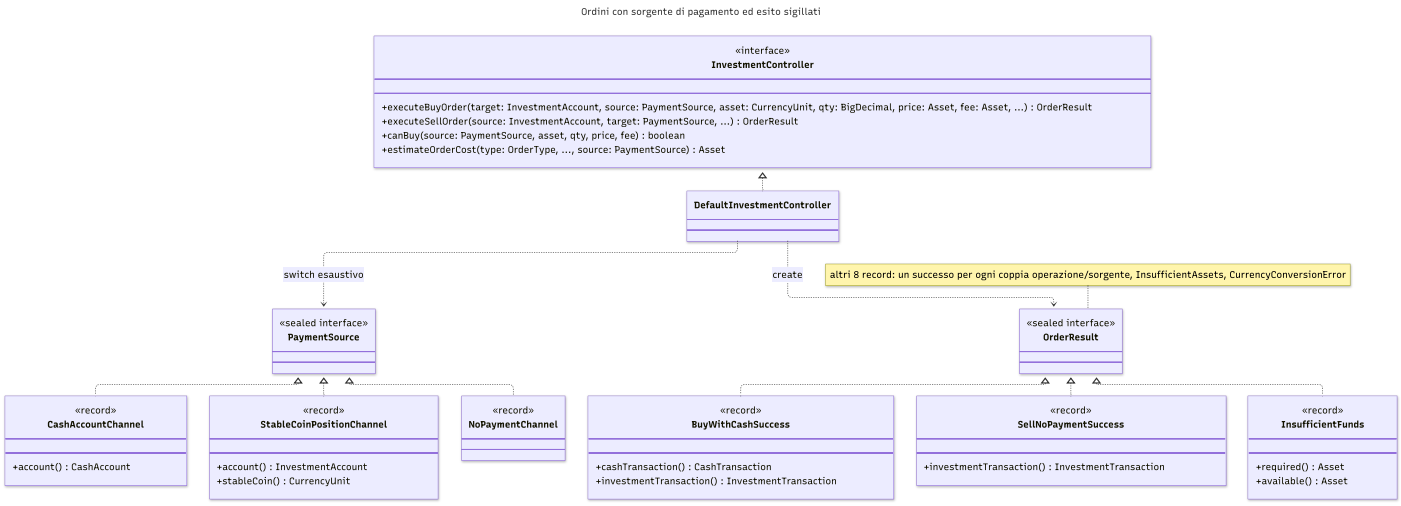

Figura 2.14: Ordini: sorgente di pagamento ed esito modellati come tipi sigillati.

4. Pattern utilizzati e modellazione

- **Tipi algebrici di dati (sealed interface + record):** Non si tratta di un pattern GoF, ma della modellazione con tipi somma tipica della programmazione funzionale, resa disponibile in Java dalle interfacce sigillate e dai `record`. Successi ed errori diventano valori ordinari, e il pattern matching garantisce a tempo di compilazione che ogni caso venga gestito.
- **Alternativa al pattern Visitor:** Lo `switch` esaustivo su una gerarchia chiusa ottiene lo stesso risultato di un Visitor (aggiungere comportamenti senza modificare le classi della gerarchia), con molto meno codice e con il controllo di completezza fatto dal compilatore.

2.4.2 Saldo e Posizioni Calcolati dallo Storico

1. Descrizione del problema

I due tipi di conto hanno un saldo di natura molto diversa, ma devono comportarsi allo stesso modo rispetto alle modifiche dello storico:

1. **Saldi di natura diversa:** Il saldo di un conto di liquidità è la somma dei suoi movimenti; quello di un conto di investimento è il valore di mercato delle posizioni aperte, che dipende dal prezzo del momento di ogni titolo, espresso nella valuta di riferimento del conto.
2. **Calcoli contabili non banali:** Con più acquisti dello stesso titolo a prezzi diversi e vendite parziali, bisogna ricavare per ogni titolo la quantità posseduta, il prezzo medio di carico, il profitto non realizzato (sulle quantità ancora possedute) e quello realizzato con le vendite.
3. **Coerenza dopo le correzioni:** Un movimento passato può essere corretto o eliminato (dall'interfaccia per i conti di liquidità; il conto offre le stesse operazioni anche per gli investimenti); saldo, posizioni e profitto/perdita devono restare coerenti con lo storico in ogni momento.
4. **Tipi di movimento separati:** Un acquisto di titoli non deve poter finire in un conto di liquidità, e viceversa.
5. **Prezzi esterni:** Le quotazioni arrivano da servizi esterni, che nei test devono poter essere sostituiti da prezzi fissi.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Saldo e posizioni memorizzati):** Salvare saldo e posizioni come campi del conto avrebbe reso le letture più rapide, ma avrebbe richiesto di aggiornarli a catena a ogni aggiunta, correzione o cancellazione, con un alto rischio di valori non più coerenti con lo storico (in particolare dopo la modifica di un movimento passato).
- **Alternativa scartata B (Un unico tipo di conto con controlli a runtime):** Un solo conto con una lista di transazioni generiche avrebbe richiesto controlli `instanceof` e cast per distinguere i movimenti, spostando a runtime errori che il compilatore può individuare.

- **Soluzione adottata:** Il saldo non è mai memorizzato, ma sempre calcolato dallo storico:

  1. *Classe base generica:* `AbstractWallet<T extends AbstractTransaction>` contiene nome, valuta di riferimento e storico (`Historical<T>`), e gestisce tutte le modifiche (aggiunta, rimozione, sostituzione), pubblicando un evento per ciascuna. Il parametro di tipo lega ogni conto al proprio movimento: `CashAccount` accetta solo `CashTransaction`, `InvestmentAccount` solo `InvestmentTransaction`, e il compilatore impedisce gli scambi senza controlli a runtime;
  2. *Saldo astratto:* `getBalance()` è astratto e ogni tipo di conto lo calcola a modo suo; il codice comune (sidebar, totali aggregati) lavora solo con `AbstractWallet`;
  3. *Posizioni dallo storico:* `InvestmentAccount` raggruppa i movimenti per titolo (stream con `groupingBy`) e ricava le posizioni (`Position`) con il metodo del costo medio ponderato; le vendite chiudono quote al prezzo medio di carico, e la differenza con il prezzo di vendita diventa profitto realizzato;
  4. *Prezzi da un convertitore iniettato:* il valore corrente delle posizioni è chiesto a un `CurrencyConverter`, ricevuto dall'esterno. Se il prezzo di un titolo non è disponibile, la posizione viene valutata al prezzo medio di carico e il problema viene registrato nel log, invece di bloccare l'intera pagina. Il convertitore non fa parte dei dati salvati in JSON: dopo il caricamento i conti vengono ricollegati con `withProvider`.

3. Schema UML e Interazioni

`AbstractWallet` è composto da uno storico `Historical` e viene specializzato da `CashAccount` e `InvestmentAccount`, ciascuno con il proprio tipo di movimento. A ogni modifica dello storico il conto pubblica sul `MessageBus` un evento (`TransactionAddedEvent`, `TransactionRemovedEvent`, `TransactionReplacedEvent`), su cui si basano il salvataggio automatico e l'aggiornamento delle pagine. `InvestmentAccount` crea le `Position` a ogni richiesta, usando il `CurrencyConverter` come fonte dei prezzi (Figura 2.15).

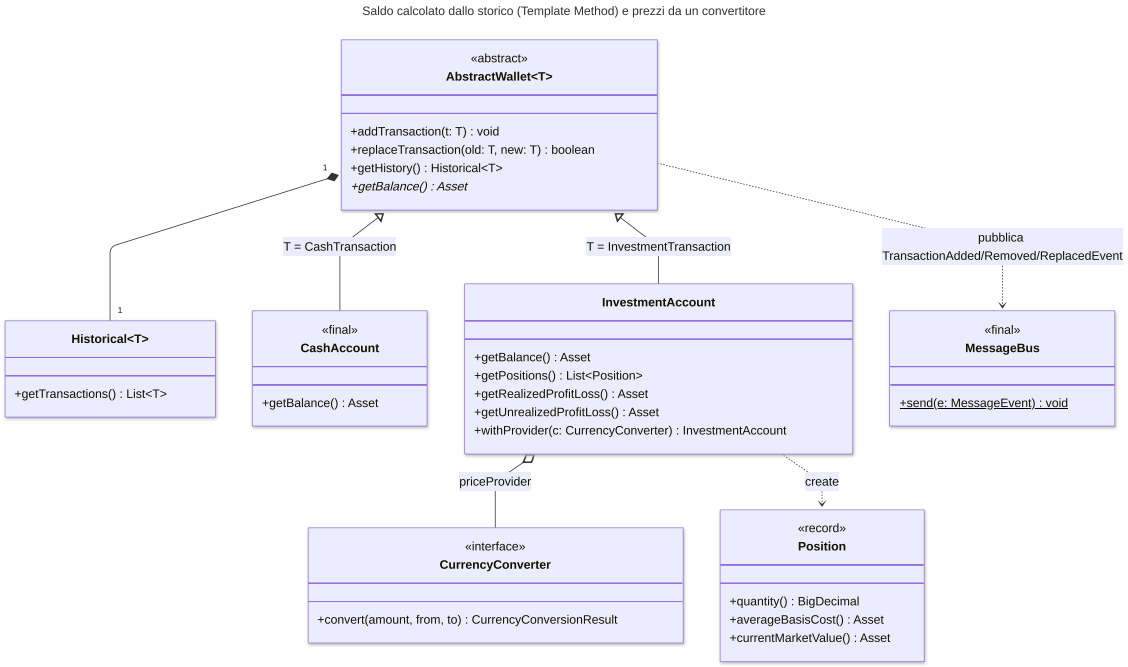

Figura 2.15: Saldo calcolato dallo storico: Template Method sul conto e prezzi da un convertitore.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Template Method:** `AbstractWallet` definisce le operazioni comuni sullo storico e la pubblicazione degli eventi, lasciando astratto il passo primitivo `getBalance()`, implementato da `CashAccount` (somma dei movimenti) e da `InvestmentAccount` (valore di mercato delle posizioni).
- **Strategy:** `CurrencyConverter` è la strategia con cui `InvestmentAccount` ottiene i prezzi. In produzione è il convertitore basato sui servizi di mercato; nei test viene sostituito da una lambda con prezzi fissi, che rende i calcoli verificabili in modo deterministico.

2.4.3 Eventi, Tempo dell'Applicazione e Salvataggi Automatici

1. Descrizione del problema

Diverse parti dell'applicazione devono reagire ai cambiamenti dei dati e al passare del tempo, senza conoscersi tra loro:

1. **Reazioni multiple alle modifiche:** Quando un conto cambia, la pagina che lo mostra deve aggiornarsi, i conti devono essere salvati su file e, per i conti di investimento, va registrata un'istantanea del profitto/perdita. Il conto non deve conoscere nessuno di questi componenti.
2. **Tempo dell'applicazione senza JavaFX nel model:** Il grafico dell'andamento richiede istantanee anche a intervalli regolari, quando l'utente non fa nulla, e la pagina degli investimenti deve aggiornare periodicamente i prezzi. I timer che lavorano sul thread dell'interfaccia sono forniti da JavaFX, da cui il model non deve dipendere.

3. **Ciclo di vita delle iscrizioni:** Chi si iscrive agli eventi deve poter annullare l'iscrizione, altrimenti gli oggetti non più usati restano in memoria e continuano a ricevere eventi. In una versione precedente la pagina degli investimenti aveva un proprio timer che non veniva mai fermato e si duplicava a ogni apertura della pagina.

4. **Salvataggio senza dimenticanze:** Ogni modifica deve essere salvata subito, senza affidarsi a chiamate di salvataggio sparse nei controller, facili da dimenticare.

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Riferimenti diretti tra componenti):** Far chiamare al conto o al controller direttamente la pagina, il salvataggio e le istantanee avrebbe legato il model alla view e alla persistenza, e ogni nuovo componente interessato avrebbe richiesto di modificare chi produce i dati.

- **Alternativa scartata B (Timer nel model):** Usare una `Timeline` JavaFX nel model avrebbe violato la separazione MVC; usare un thread separato (ad esempio uno `ScheduledExecutorService`) avrebbe introdotto accessi concorrenti a dati e componenti grafici pensati per un solo thread.

- **Alternativa scartata C (Salvataggio esplicito nei controller):** Chiamare il salvataggio dopo ogni operazione avrebbe sparso la stessa responsabilità in tutti i controller, con il rischio di dimenticarla in qualche punto.

- **Soluzione adottata:** Un canale di eventi e componenti che vi si iscrivono:

  1. *`MessageBus`:* gli iscritti sono raggruppati per classe dell'evento; `send` recapita l'evento a chi è iscritto alla sua classe; `subscribe` restituisce un riferimento (token) che serve poi ad annullare l'iscrizione;
  2. *Tempo come interfaccia del model:* `AppTicker` espone solo `start()` e `stop()`; la sua implementazione nella view, `FxAppTicker`, usa una `Timeline` JavaFX e pubblica un `TickEvent` ogni minuto (il primo subito all'avvio). Poiché i tick arrivano sul thread dell'interfaccia, gli iscritti possono aggiornare model e view senza problemi di concorrenza;
  3. *Istantanee periodiche:* `PeriodicSnapshotSaver` ascolta i tick e le nuove transazioni e salva un'istantanea per ogni conto di investimento al massimo ogni dieci minuti, tramite l'interfaccia `InvestmentsSnapshotService`. L'implementazione attuale scrive un file CSV per conto, solo in aggiunta; il file viene eliminato insieme al conto. Un errore di prezzo viene registrato nel log e l'istantanea viene ritentata al tick successivo;
  4. *Salvataggio automatico:* `WalletAutoSaver` si iscrive ai sei eventi che modificano i dati (conto aggiunto, rinominato, eliminato; transazione aggiunta, rimossa, sostituita) e a ognuno salva tutti i conti. Per ogni tipo di conto riceve una coppia *da dove leggo i conti / come li salvo* (`Supplier` e `Consumer`), quindi non conosce i tipi concreti: un nuovo tipo di conto si aggiunge con una sola chiamata a `register`. Il salvataggio di un tipo che fallisce non blocca gli altri, e l'errore viene notificato all'utente; alla chiusura l'applicazione esegue comunque un ultimo salvataggio completo.

3. Schema UML e Interazioni

`FxAppTicker` realizza `AppTicker` e pubblica i `TickEvent` sul `MessageBus`. `PeriodicSnapshotSaver` e `WalletAutoSaver` sono iscritti al canale e non conoscono chi pubblica gli eventi; il primo delega la conservazione delle istantanee a `InvestmentsSnapshotService`, realizzato da `CSVInvestmentsSnapshotService` (Figura 2.16). Tutti i componenti vengono creati e avviati all'avvio dell'applicazione, e fermati alla chiusura.

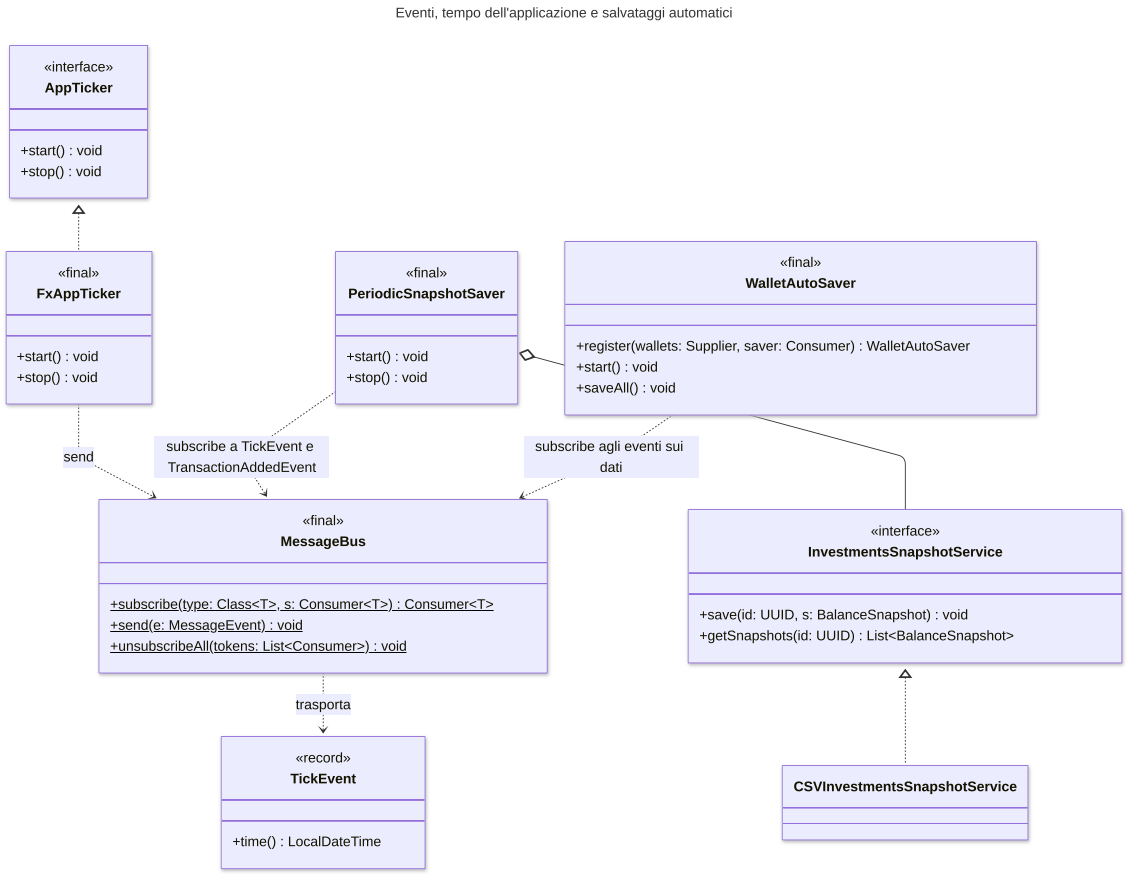

Figura 2.16: Eventi e tempo dell'applicazione: il model dipende solo dall'interfaccia `AppTicker`.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Observer (nella forma Publish/Subscribe):** Il `MessageBus` è il canale; i conti e `FxAppTicker` sono i publisher; `PeriodicSnapshotSaver`, `WalletAutoSaver` e le pagine della GUI sono i subscriber. Rispetto all'Observer classico, publisher e subscriber non si conoscono: entrambi dipendono solo dal canale e dalla classe dell'evento.
- **Strategy:** `InvestmentsSnapshotService` separa la scelta di *quando* salvare un'istantanea (in `PeriodicSnapshotSaver`) da *come* conservarla (CSV nell'implementazione attuale, sostituibile ad esempio con un database).

2.4.4 Finestra Principale e Barra Laterale Condivisa

1. Descrizione del problema

La finestra principale ospita a turno le pagine dei diversi moduli, sviluppati in parallelo dai membri del gruppo:

1. **Barra laterale unica per moduli diversi:** La barra laterale è la stessa per tutte le pagine, ma deve mostrare i conti del modulo corrente (conti di liquidità nella Dashboard, conti di investimento nel Portfolio) con il relativo totale, e inoltrare a quel modulo le azioni dell'utente: selezione, creazione, rinomina ed eliminazione di un conto.
2. **Ciclo di vita delle pagine:** Le pagine si iscrivono a eventi; quando l'utente passa a un'altra pagina, le iscrizioni della pagina chiusa vanno annullate, altrimenti la pagina resta in memoria e continua a reagire agli eventi.
3. **Dipendenze dei controller FXML:** I controller delle pagine caricate da file FXML vengono normalmente creati da JavaFX con il costruttore senza argomenti; servono invece i servizi condivisi creati all'avvio (controller degli investimenti, servizio delle istantanee, moduli degli altri membri).

2. Soluzione proposta e alternative

- **Alternativa scartata A (Una barra laterale per ogni pagina):** Avrebbe duplicato il codice e l'aspetto grafico, con il rischio di comportamenti diversi tra i moduli.
- **Alternativa scartata B (Barra laterale che conosce i moduli):** Una barra laterale con un ramo `if` per ogni modulo avrebbe dovuto essere modificata per ogni nuovo modulo, e avrebbe dipeso da tutti i loro servizi.
- **Alternativa scartata C (Servizi statici accessibili ovunque):** Rendere i servizi raggiungibili da metodi statici avrebbe semplificato la creazione dei controller, ma avrebbe nascosto le dipendenze e reso i controller difficili da testare.
- **Soluzione adottata:**
  1. *Delegate:* `SideBarViewController` disegna la barra (elenco dei conti, totale, menu contestuale per modifica ed eliminazione, pulsante di creazione) ma ottiene i dati e inoltra le azioni tramite l'interfaccia `SideBarDelegate`. Ogni pagina con dei conti implementa l'interfaccia; quando l'utente cambia pagina, `MainViewController` imposta come delegate la nuova pagina. Per la pagina del convertitore, che non ha conti propri, la finestra principale continua a mostrare i conti del modulo precedente. Un nuovo modulo con dei conti deve solo implementare `SideBarDelegate`;
  2. *Ciclo di vita:* tutti i controller delle pagine estendono `BaseViewController`, che offre un metodo `subscribe` che ricorda i token delle iscrizioni e le annulla tutte in `dispose()`, chiamato dalla finestra principale a ogni cambio di pagina. Le sottoclassi possono aggiungere la propria pulizia ridefinendo `onDispose()`;
  3. *Creazione dei controller:* `ViewControllersFactory` viene passata al caricatore FXML e crea i controller passando loro i servizi ricevuti all'avvio; per i controller che non hanno dipendenze ricorre al costruttore senza argomenti tramite reflection.

3. Schema UML e Interazioni

`MainViewController`, `DashboardViewController` e `InvestmentsViewController` estendono `BaseViewController`, che realizza `Disposable`. La finestra principale include la barra laterale, che lavora solo con l'interfaccia `SideBarDelegate`, implementata dalle pagine Dashboard e Portfolio. `ViewControllersFactory` crea i controller con le loro dipendenze (Figura 2.17).

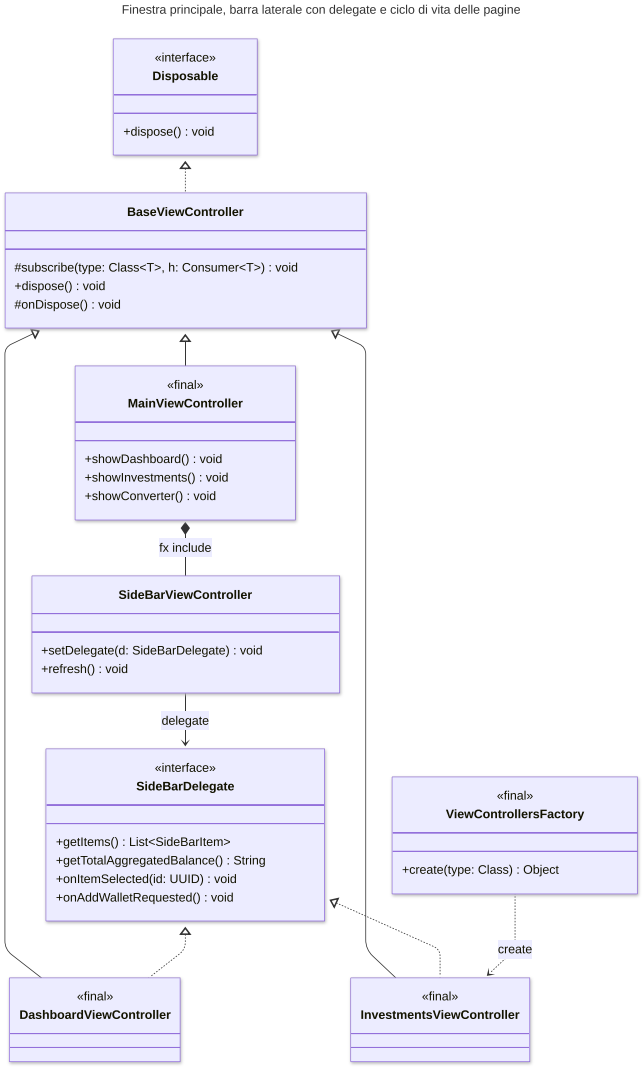

Figura 2.17: Finestra principale, barra laterale con delegate e ciclo di vita delle pagine.

4. Pattern utilizzati e reificazione

- **Strategy (nella forma Delegate):** `SideBarDelegate` è la strategia con cui la barra laterale ottiene i dati e inoltra le azioni; le pagine Dashboard e Portfolio sono le strategie concrete, scelte a runtime dalla finestra principale.
- **Template Method:** `dispose()` di `BaseViewController` esegue sempre l'annullamento delle iscrizioni e poi chiama il metodo *hook* `onDispose()`, che le sottoclassi ridefiniscono per la propria pulizia.

- **Factory:** `ViewControllersFactory` accentra la creazione dei controller delle pagine con l'iniezione manuale delle dipendenze, senza ricorrere a un framework.

Capitolo 3

Sviluppo

In questo capitolo vengono presentate le attività di testing automatizzato e le caratteristiche avanzate del linguaggio Java impiegate nello sviluppo del sottosistema assegnato.

3.1 Testing Automatizzato

Il progetto adotta la suite **JUnit 5** per garantire l'assenza di regressioni e verificare in modo rigoroso e ripetibile la correttezza della logica applicativa.

Per la parte sviluppata da **Arianna Palmucci**, sono state implementate suite di test unitari e di integrazione esaustive:

- **Motore di Conversione e Precisione Decimale:**
  - `BasicCurrencyConverterTest`: verifica delle conversioni dirette e inverse tra valute fiat.
  - `CurrencyConversionResultTest`: verifica del corretto arrotondamento contabile con `BigDecimal` ed eliminazione degli errori di troncamento.
  - `CurrencyConverterTest`: verifica della coerenza delle conversioni tra asset diversi.
- **Provider di Cambio, Caching e Normalizzazione Dati:**
  - `MockExchangeRateAPITest` e `ExchangeRateAPIClientTest`: validazione della logica di memorizzazione nella cache e correttezza dei dati di fallback.
  - `CurrencyUnitTest` e `FiatCurrencyTest`: verifica rigorosa delle invarianti numeriche e delle proprietà polimorfiche delle valute.
  - `MonetaryInputParserTest`: collaudo esaustivo della sanitizzazione, parsing e gestione unificata dei delimitatori decimali.
  - `AppDataPathResolverTest`: verifica della risoluzione euristica dei percorsi dati e isolamento mediante directory temporanee (`@TempDir`).
- **Simulazioni Bancarie e Commissioni:**
  - `BankTest`, `BankCalculatorTest`, `BankConversionResultTest`, `BankServiceTest`: verifica rigorosa delle commissioni fisse, percentuali e spread bid/ask per istituti di credito simulati.
- **Allerte di Mercato e Watchlist:**

  - `CurrencyAlertTest`, `CurrencyAlertServiceTest`, `MarketAlertViewTest`: verifica delle condizioni di innesco delle allerte su soglie di prezzo.
  - `WatchListTest`, `WatchlistPairTest`: verifica dell'unicità e della gestione della lista di osservazione.

- **Preferenze, Temi e Memento:**
  - `SettingsTest`, `SettingsSnapshotTest`: verifica della creazione, archiviazione e ripristino degli snapshot di configurazione.
  - `SettingsManagerTest`: test di persistenza e deserializzazione del file JSON delle impostazioni.
  - `ThemeTest`, `WindowPreferencesTest`, `ThemeManagerTest`: verifica della propagazione dei temi e salvataggio delle coordinate geometriche della finestra.

Per la parte sviluppata da **Favour Osaretin Emuwahen**, il collaudo automatizzato si concentra sull'integrità dei dati della Dashboard, sulle transazioni e sulle logiche algoritmiche di budget e trend:

- **Dashboard, Facciata e Snapshot Contabile:**
  - `DefaultDashboardFacadeTest`, `DefaultDashboardSnapshotTest`, `DefaultDashboardControllerTest`: validazione dell'aggregazione atomica dei dati informativi e coordinamento della vista passiva.
  - `DefaultWalletServiceTest`, `DefaultCategoryServiceTest`, `DefaultFriendLoanSummaryServiceTest`: verifica dell'elaborazione analitica dei movimenti e del debito/credito residuo verso amici.

- **Strategie di Budget, Trend Mensili e Specifiche di Filtro:**
  - `BudgetAlertStrategyTest`, `DefaultBudgetMonitorTest`: collaudo delle soglie percentuali e degli stati di allerta (`SAFE`, `WARNING`, `CRITICAL`).
  - `MonthlyInsightTemplateTest`, `DefaultWalletInsightServiceTest`: verifica del calcolo delle variazioni percentuali mese su mese e gestione della divisione per zero.
  - `TransactionSpecificationTest`, `DefaultTransactionHistoryFilterServiceTest`: verifica dei filtri componibili per categoria, data e parole chiave.

- **Costruzione e Validazione Transazioni di Cassa:**
  - `CashTransactionTest`, `CashTransactionBuilderTest`, `CashTransactionFactoryTest`, `CashAccountTest`: verifica dell'immutabilità, della validazione preventiva dei campi e della consistenza dei saldi.

Per la parte sviluppata da **Daniele Zappalà**, i test riguardano il modulo investimenti, la gestione e il salvataggio dei conti, le istantanee del profitto/perdita e i prezzi delle criptovalute. Dove servono prezzi o tassi di cambio si usano valori fissi scritti nel test, quindi nessun test dipende dalla rete:

- **Conti di investimento e ordini:**

- `InvestmentAccountTest`: a partire da acquisti e vendite di esempio, verifica che il conto calcoli correttamente le posizioni (quantità posseduta e prezzo medio di carico, anche dopo più acquisti dello stesso titolo), il saldo al valore di mercato, il profitto/perdita non realizzato, quello realizzato con le vendite e quello totale; controlla inoltre che non si possa vendere più di quanto si possiede e che una quantità negativa venga rifiutata.
- `DefaultInvestmentControllerTest`: verifica il controller degli investimenti con prezzi e tassi fissi. Controlla la selezione dei conti, i saldi (anche convertiti in una seconda valuta), la stima del costo degli ordini e i controlli preliminari (`canBuy`, `canSell`, `canTransfer`). Esegue poi acquisti, vendite e trasferimenti con le diverse sorgenti di pagamento (conto di liquidità, stablecoin, nessun pagamento), verificando sia i casi riusciti (con i saldi aggiornati) sia gli errori previsti: fondi insufficienti, titolo non posseduto, quantità insufficiente, trasferimento verso lo stesso conto. Alcuni test controllano che, pagando o incassando in stablecoin, il prezzo registrato sia quello di una sola moneta nella valuta del conto, per evitare un errore trovato e corretto durante lo sviluppo.

- **Gestione e salvataggio dei conti:**
  - `InvestmentAccountPersistenceTest`: salva un conto di investimento su file JSON, lo ricarica e verifica che abbia lo stesso identificativo; questo è importante perché le istantanee del profitto/perdita sono salvate per identificativo del conto. Il file dei dati viene copiato prima di ogni test e ripristinato alla fine.
  - `WalletRenameDeleteTest`: verifica la rinomina e l'eliminazione dei conti. Il nuovo nome viene ripulito dagli spazi, un nome vuoto viene rifiutato, un identificativo inesistente non modifica nulla; quando si elimina il conto selezionato, viene selezionato il primo conto rimasto. Il test controlla anche che ogni operazione riuscita pubblichi sul canale di eventi il proprio evento (`WalletRenamedEvent`, `WalletDeletedEvent`), e che le operazioni non riuscite non ne pubblichino.

- **Istantanee e prezzi:**
  - `PeriodicSnapshotSaverTest`: verifica ogni quanto viene salvata l'istantanea del profitto/perdita. Il test non usa un timer vero: chiama direttamente il metodo che riceve il tick, passando orari scelti nel test, e salva le istantanee in memoria invece che su file. Controlla che al primo tick venga salvata un'istantanea, che i tick successivi non ne salvino altre finché non sono passati 10 minuti dall'ultima, e che dopo un riavvio dell'applicazione venga considerata l'ultima istantanea già salvata (se era di 3 minuti prima, la successiva arriva dopo altri 7 minuti).
  - `CryptoPriceBatchTest`: verifica che i prezzi di tutte le criptovalute vengano chiesti a CoinGecko con una sola richiesta e poi tenuti in cache, così le richieste successive non usano la rete. Il test non si collega al servizio reale, ma usa risposte JSON di esempio scritte nel test: controlla che i prezzi presenti nella risposta vengano letti correttamente, che una risposta di errore per troppe richieste (codice 429) non produca nessun prezzo e che, in quel caso, il servizio segnali l'errore invece di restituire un prezzo inventato.

Tutti i test vengono eseguiti automaticamente dal task `./gradlew build check`. Il codice rispetta rigorosamente i controlli statici di Checkstyle, PMD e SpotBugs con zero violazioni.

3.2 Note di Sviluppo

In questa sezione vengono documentate le caratteristiche avanzate del linguaggio Java (versione 21 LTS) e delle librerie applicative impiegate nei rispettivi moduli, evidenziando le scelte implementative che hanno garantito modularità, robustezza e concisione del codice.

3.2.1 Favour Osaretin Emuwahen

Nello sviluppo del sottosistema Dashboard e Contabilità sono state valorizzate le potenzialità introdotte dalle recenti versioni di Java, coniugando paradigmi orientati agli oggetti e funzionali:

- **Gestione Idiomatica di `Optional<T>` e Validazione delle Invarianti di Dominio:** Eliminazione dei valori nulli dall'API pubblica mediante l'impiego pervasivo di `Optional<T>` per la modellazione dei dati accessori di prestito fiduciario (`friendLoanId`, `friendName`) in `CashTransaction` e dei filtri di ricerca in `TransactionFilterCriteria`. La consistenza dello stato contabile viene garantita da rigidi controlli di validazione nel costruttore (*fail-fast*), che rifiutano combinazioni spurie di parametri (es. identificativo di prestito valorizzato senza il relativo nominativo).

  Riferimento: CashTransaction.java, righe 80–98

- **Fluent Builder con Supporto Prototype Copying (*Copy-on-Write*):** Implementazione del Builder pattern per `CashTransaction` equipaggiato sia con metodi di assemblaggio fluente a tipizzazione stretta, sia con un costruttore di copia specializzato (`builder(CashTransaction prototype)`). Tale accorgimento abilita la derivazione non distruttiva di nuove transazioni rettificate a partire da entità preesistenti, preservando al contempo la rigorosa immutabilità dei movimenti registrati nel portafoglio.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/transactions/base/CashTransaction.java#L208-L258

- **Interfacce Funzionali e Generici Componibili (`Predicate<T>`):** Reificazione dello Specification Pattern tramite un'interfaccia che estende `Predicate<CashTransaction>` e fornisce combinatori logici di default (`and`, `or`, `not`) basati su lambda, consentendo l'assemblaggio dinamico e dichiarativo di filtri complessi.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/dashboard/specification/TransactionSpecification.java#L17-L63

- **Switch Expressions su Enum con Controllo Esaustivo:** Impiego delle moderne *switch expressions* su tipi enumerati in `NewTransactionDialog` (`formatCategoryType`) per mappare in maniera concisa e dichiarativa le diverse categorie verso le etichette testuali dell'interfaccia utente. Il costrutto garantisce il controllo di esaustività a tempo di compilazione senza richiedere clausole `default` superflue o istruzioni `break`.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/view/dashboard/impl/NewTransactionDialog.java#L587-L594

- **Record Immutabili per il Trasferimento Dati (*Data Transfer Objects*):** Modellazione dello stato di presentazione della UI (`DashboardViewState`, `HeaderCardState`, `BalanceCardState`) e degli esiti elaborati dai servizi di calcolo (`BudgetEvaluationResult`, `WalletInsight`) tramite record nativi immutabili, eliminando codice boilerplate, garantendo consistenza atomica e scongiurando side-effect tra strati architetturali.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/view/dashboard/state/DashboardViewState.java#L33-L72

- **Stream API Avanzate e Raggruppamento con `Collectors.groupingBy`:** Elaborazione dichiarativa delle collezioni di movimenti finanziari tramite pipeline funzionali con filtri compositi (`.filter()`), raggruppamento per identificativo di prestito mediante `Collectors.groupingBy(...)` e successiva trasformazione (`.map()`) e ordinamento (`.sorted()`) verso collezioni immutabili con `Stream.toList()` in `DefaultFriendLoanSummaryService`.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/dashboard/impl/DefaultFriendLoanSummaryService.java#L27-L38

- **Aritmetica Decimale Esatta con `BigDecimal`:** Utilizzo pervasivo di `BigDecimal` con scala esplicita e arrotondamento controllato (`RoundingMode.HALF_UP`) per tutte le grandezze monetarie e percentuali, eliminando alla radice le imprecisioni dell'aritmetica floating-point IEEE 754.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/dashboard/impl/AbstractMonthlyInsightTemplate.java#L32-L72

3.2.2 Arianna Palmucci

Nello sviluppo del modulo di gestione delle valute, quotazioni, persistenza JSON, impostazioni e tematizzazione dinamica sono state impiegate le seguenti caratteristiche avanzate dell'ecosistema Java 21:

- **Networking Moderno con HTTP/2 e Client Asincrono (`java.net.http.*`):** Interrogazione dei servizi RESTful di cambio valuta tramite `HttpClient` e `HttpRequest`, configurati con timeout espliciti (`Duration`), gestione nativa del protocollo HTTP/2 e logiche di fallback trasparente sui dati in cache o predefiniti in assenza di rete.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/currency/api/ExchangeRateAPIClient.java#L133-L157

- **Serializzazione JSON Polimorfica e Moduli Custom (Jackson):** Configurazione avanzata di `ObjectMapper` in `PersistenceJacksonConfig` con il modulo `JavaTimeModule` e deserializzatori ad hoc per gestire la persistenza delle preferenze, consentendo la ricostruzione polimorfica delle istanze di `CurrencyUnit` tramite factory method senza violare l'incapsulamento.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/persistency/parser/impl/PersistenceJacksonConfig.java#L54-L80

- **Gestione Resiliente del File System con Java NIO.2 (`java.nio.file.*`):** Risoluzione centralizzata dei percorsi dati in `AppDataPathResolver`, con creazione automatica delle cartelle di lavoro, gestione atomica dei file e totale indipendenza dal sistema operativo ospitante (macOS, Windows, Linux).

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/persistency/AppDataPathResolver.java#L159-L283

- **Robustezza Funzionale e Aritmetica con `Optional` e `BigDecimal`:** Adozione sistematica di `Optional<BigDecimal>` in `MonetaryInputParser` per gestire stringhe monetarie eterogenee (delimitatori punto/virgola) azzerando i riferimenti `null`, affiancata da calcoli di conversione monetaria e commissioni bancarie su `BigDecimal` con `RoundingMode.HALF_UP`.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/currency/MonetaryInputParser.java#L46-L88

- **Callback Funzionali Reattive e Strutture Dati Immutabili:** Impiego dell'interfaccia funzionale `Consumer<Theme>` in `ThemeManager` per registrare callback invocate alla commutazione del tema visivo a caldo, e incapsulamento rigoroso dei risultati di conversione tramite la classe immutabile `CurrencyConversionResult` (affiancata nel modulo dai record `Asset` per gli importi), garantendo assenza di side-effect.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/currency/CurrencyConversionResult.java#L10-L37

Nella mia parte non è stato utilizzato codice proveniente da fonti esterne. Per la gestione della serializzazione dei file JSON e per l'integrazione con le API di rete ho consultato la documentazione ufficiale indicata in bibliografia, in particolare [5] e [9].

3.2.3 Daniele Zappalà

Di seguito si riportano le caratteristiche avanzate del linguaggio Java (versione 21 LTS) e le librerie utilizzate per lo sviluppo del modulo investimenti, del canale di eventi e della finestra principale, ciascuna con una breve descrizione e il permalink al punto del codice in cui è usata:

- **Interfacce `sealed` e `record` per modellare le sorgenti di pagamento:** Le tre sorgenti di pagamento di un ordine sono `record` che implementano un'interfaccia sigillata: la gerarchia è chiusa e ogni record contiene solo i dati della propria sorgente.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/investment/PaymentSource.java#L23-L52

- **Pattern matching nello `switch` su tipi sigillati:** Uno `switch` con pattern di tipo e di record (`case PaymentSource.NoPaymentChannel()`) sceglie come pagare l'ordine; il compilatore verifica che tutte le sorgenti siano gestite.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/controller/investments/DefaultInvestmentController.java#L511-L520

- **Metodo generico con tipo limitato e *type token* (`<T extends MessageEvent>`):** L'iscrizione al canale di eventi riceve la classe dell'evento (`Class<T>`) e un `Consumer<T>` dello stesso tipo, così chi si iscrive riceve già l'evento con il tipo corretto, senza cast.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/utils/MessageBus.java#L59-L63

- **Metodo generico con interfacce funzionali (`Supplier`, `Consumer`):** Il salvataggio automatico registra, per ogni tipo di conto `W`, una coppia `Supplier<List<W>>` / `Consumer<List<W>>` passata con method reference, senza conoscere i tipi concreti dei conti.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/persistency/WalletAutoSaver.java#L59-L65

- **Stream con `Collectors.groupingBy` per calcolare le posizioni:** Le posizioni di un conto di investimento vengono ricavate dallo storico con una pipeline di stream che raggruppa i movimenti per titolo e calcola una posizione per gruppo.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/wallet/InvestmentAccount.java#L146-L154

- **`Optional` e `Comparator` con method reference (miglior e peggior titolo):** Il titolo con il rendimento migliore e peggiore è cercato con `max`/`min` su uno stream di posizioni e `Comparator.comparing(Position::getUnrealizedProfitLossPercentage)`; il risultato è un `Optional`, vuoto se il conto non ha posizioni.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/controller/investments/DefaultInvestmentController.java#L667-L677

- **Reflection per creare i controller delle pagine FXML:** La factory passata al caricatore FXML crea i controller con le loro dipendenze e, per quelli senza dipendenze, usa `getDeclaredConstructor().newInstance()`.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/view/main/ViewControllersFactory.java#L64-L91

- **API `java.time` (`ChronoUnit`) per il formato delle date del grafico:** Il formato delle etichette dell'asse del tempo cambia con l'intervallo mostrato (meno di un'ora, di un giorno, di un mese), calcolato con `ChronoUnit.between`.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/view/investments/InvestmentsViewController.java#L274-L285

- **Metodo generico con lambda per le colonne numeriche delle tabelle JavaFX:** Un unico metodo generico configura tutte le colonne numeriche delle tabelle: riceve come lambda una funzione per il testo mostrato e una per il valore numerico usato nell'ordinamento (`Comparator.comparing`), e può colorare le celle in base al segno.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/view/investments/InvestmentsViewController.java#L382-L406

- **Libreria Apache Commons CSV per le istantanee del profitto/perdita:** Le istantanee di ogni conto sono lette da file CSV con `CSVFormat` e `CSVParser` in un blocco *try-with-resources*.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/model/investment/service/CSVInvestmentsSnapshotService.java#L151-L171

- **Libreria JavaFX: `Timeline` per il tempo dell'applicazione:** Il tempo dell'applicazione è una `Timeline` con due `KeyFrame` (il primo a tempo zero, per avere subito un tick) ripetuta all'infinito; ogni tick viene pubblicato come evento.

  Riferimento: https://github.com/leoI0II/OOP25-UniBodget/blob/1f46f6c0064714ab0f900d9928433eef1f5d965a/app/src/main/java/it/unibo/unibodget/view/utils/FxAppTicker.java#L29-L39

Nella mia parte non è stato utilizzato codice proveniente da fonti esterne. Per lo studio dei pattern e delle API ho consultato i testi e i siti indicati in bibliografia, in particolare [3] e [12].

Capitolo 4

Commenti finali

4.1 Autovalutazione e lavori futuri

4.1.1 Favour Osaretin Emuwahen

Nel corso del progetto UniBodget mi sono dedicato principalmente al nucleo contabile e alla schermata della Dashboard: la gestione dei conti di liquidità (`CashAccount`), la creazione e validazione rigorosa delle transazioni di cassa, il monitoraggio delle soglie di budget, l'elaborazione statistica dei trend mensili e il motore di ricerca e filtraggio avanzato dei movimenti.

Punti di forza del contributo:

- **Architettura modulare ed estendibile:** L'adozione mirata di pattern comportamentali (Template Method per i trend, Specification per i filtri, Strategy per le allerte del budget) ha evitato catene di controlli condizionali imperativi, permettendo di introdurre nuovi criteri di calcolo o regole di business in modo pulito e senza alterare il codice esistente.
- **Integrità contabile e validazione preventiva:** L'uso del Builder per `CashTransaction` impedisce alla radice la creazione di transazioni in stati parziali o incoerenti. Per tutti i calcoli su saldi e percentuali abbiamo scelto l'uso pervasivo di `BigDecimal` con scala esplicita, preservando l'esattezza contabile al centesimo ed eliminando i tipici errori di approssimazione floating-point.
- **Affidabilità della suite di test:** Ho sviluppato una suite approfondita di test unitari con JUnit 5 per verificare sia i casi nominali sia le condizioni al contorno più insidiose (come la divisione per zero nel calcolo dei trend in assenza di spese nel mese precedente o l'intervallo temporale invertito nei filtri).

Punti di debolezza ed elementi migliorabili:

- **Calcoli sincroni sulla dashboard:** Il ricalcolo dei totali patrimoniali e il filtraggio avvengono attualmente sul thread chiamante; con moli di transazioni molto voluminose, delegare l'elaborazione a worker asincroni garantirebbe una reattività dell'interfaccia ancora più fluida.
- **Conversione multivaluta diretta nella Dashboard:** La Dashboard mostra i dati nella valuta base del portafoglio corrente; integrare direttamente nella Dashboard

una visualizzazione a saldo convertito istantaneo su qualsiasi divisa internazionale arricchirebbe l'esperienza d'uso.

Ruolo all'interno del gruppo:

Lavorare in team è stata un'esperienza costruttiva: con Arianna e Daniele abbiamo concordato fin dalle prime fasi i contratti dei DTO condivisi tramite record Java. Questa chiara definizione dei confini architetturali ha permesso a ciascuno di noi di procedere in autonomia e in parallelo sui rispettivi moduli (convertitore valute e investimenti), integrandoci poi con naturalezza nel flusso dei conti senza bloccarci a vicenda.

Sviluppi futuri specifici del modulo:

1. **Budgeting multi-categoria e analisi predittiva del burn-rate:** Possibilità di impostare tetti di spesa indipendenti per singole categorie merceologiche (es. alimentari, trasporti, tempo libero) e introduzione di un algoritmo di stima basato sul ritmo di spesa rilevato a metà mese (*burn-rate*) per allertare preventivamente l'utente prima del superamento del limite.

2. **Gestione delle spese ricorrenti e abbonamenti periodici:** Supporto nativo per transazioni a scadenza programmata (affitto, utenze, abbonamenti a servizi digitali) con generazione automatica dei movimenti contabili o promemoria visivi nella dashboard all'avvicinarsi della data prefissata.

3. **Evoluzione del modulo prestiti in un registro dedicato (*Loan Ledger*):** Trasformazione dell'attuale tracciamento basato su metadati in una vera entità aggregata autonoma capace di monitorare scadenze, promesse di pagamento e piani di rientro a rate parziali con estinzione progressiva del saldo fiduciario.

4. **Esportazione contabile avanzata e reportistica (CSV, PDF, Excel):** Generazione automatica di estratti conto mensili e riepiloghi patrimoniali esportabili, completi di prospetti grafici aggregati per l'archiviazione e rendicontazione personale o familiare.

5. **Elaborazione asincrona dei dati della Dashboard:** Spostamento dell'orchestrazione sincrona svolta da `DefaultDashboardFacade` su worker thread in background tramite le API di concorrenza di JavaFX (`javafx.concurrent.Task`), garantendo una reattività ottimale anche a fronte di cronologie con decine di migliaia di transazioni.

4.1.2 Arianna Palmucci

All'interno del progetto mi sono occupata del modulo Valute e Mercato: il motore di conversione monetaria, l'integrazione del client di rete per i tassi remoti con caching e fallback locale, il sistema di notifiche e watchlist. Era anche mio compito gestire la persistenza su file JSON, comprese le preferenze utente, l'infrastruttura di tematizzazione dinamica a runtime e la normalizzazione centralizzata dell'input numerico.

Punti di forza del contributo:

- **Resilienza alle anomalie di rete e continuità d'uso:** Uno degli aspetti su cui ho lavorato con maggiore cura è stato garantire che l'applicazione non andasse mai in blocco in assenza di connessione. Con il meccanismo di cache controllata da TTL e il fallback automatico su mock deterministico o sugli ultimi dati validi memorizzati, il convertitore continua a rispondere puntualmente anche a fronte di disconnessioni o rate-limit dei server esterni.
- **Normalizzazione centralizzata dell'input:** La classe `MonetaryInputParser` ha risolto alla radice le eterogeneità di digitazione dell'utente, accettando indifferentemente virgola e punto decimale ed eliminando spazi e apici. L'uso di `Optional<BigDecimal>` restituisce un feedback chiaro ed elegante ai form, evitando che eccezioni non gestite compromettano l'esperienza grafica.
- **Modularità della vista e tematizzazione a caldo:** La schermata del convertitore è strutturata in widget autonomi facilmente riposizionabili. Le impostazioni dell'utente persistono in formato JSON e la commutazione tra tema chiaro e scuro avviene istantaneamente a runtime senza dover riavviare l'applicazione.
- **Persistenza robusta su file JSON e risoluzione dei percorsi:** Mi sono occupata dell'architettura di persistenza dell'applicazione basata su file JSON (gestione delle impostazioni utente, watchlist, banche censite e preferenze di tema). Tramite la configurazione avanzata di Jackson e l'integrazione di `AppDataPathResolver`, ho assicurato la totale auto-consistenza e robustezza dei salvataggi su disco, garantendo la compatibilità multipiattaforma e proteggendo i dati da corruzioni accidentali.
- **Testing unitario incrementale e copertura capillare dei DTO:** Ho gestito con cura e sistematicità la progettazione delle classi di test con JUnit 5: per ciascun DTO (record immutabili e modelli di dominio) e per ogni classe dotata di funzionalità ho sviluppato parallelamente una suite di test dedicata, collaudando il codice passo dopo passo in modo incrementale.

Punti di debolezza ed elementi migliorabili:

- **Gestione articolata di cache e strategie di fallback:** Orchestrare i diversi livelli di cache temporizzata (TTL) e le relative strategie di fallback, sia per i tassi di cambio remoti soggetti a rate-limit sia per la persistenza su file JSON in caso di percorsi mancanti o dati non validi, ha costituito uno degli aspetti più complessi da coordinare per garantire che l'applicazione rimanesse sempre reattiva e priva di blocchi.
- **Gestione di Git e GitHub in comune:** La sincronizzazione dei branch e la risoluzione dei merge hanno richiesto un costante coordinamento con il team.

- **Caricamento on-demand dei grafici storici:** Il recupero dei dati storici su archi temporali estesi avviene all'apertura del dialogo; anticipare il pre-caricamento in background ridurrebbe ulteriormente la latenza percepita dall'utente.

Ruolo all'interno del gruppo:

Il mio lavoro ha fornito le fondamenta per la definizione dei DTO condivisi e per l'intera persistenza su file, l'ambito più critico e rischioso del progetto: partendo dalle proposte del team, ho concretizzato il salvataggio e recupero dei dati reali su disco. La gestione centralizzata delle valute e dei relativi cambi ha costituito la base comune per trattare il denaro in tutta l'applicazione. Sul fronte grafico, coordinare i temi è stata una sfida complessa: ciascuno aveva realizzato la propria vista, quindi ho armonizzato lo stile preservando la struttura iniziale decisa insieme. Ho infine curato l'esperienza utente gestendo il cambio tema a runtime, i settings della valuta, il passaggio fluido tra le tre schermate principali, il pulsante di chiusura, la barra di scorrimento laterale e la memorizzazione automatica delle dimensioni della finestra.

Sviluppi futuri specifici del modulo:

1. **Provider di cambio multipli con fallback a cascata:** Interrogazione in sequenza di più fonti web pubbliche (es. BCE, piattaforme crypto) per garantire quotazioni aggiornate anche a fronte di rate limit o indisponibilità temporanee.

2. **Comparatore avanzato delle commissioni bancarie:** Algoritmo di confronto multicriterio tra le banche censite per consigliare all'utente l'istituto o il canale più conveniente in base alla valuta e all'importo scambiato.

3. **Basket valutario personalizzato e indici sintetici:** Possibilità per l'utente di definire panieri monetari su misura e indici compositi (es. combinando valute fiat e criptovalute con pesi percentuali) per monitorare in tempo reale il valore ponderato del proprio portafoglio internazionale.

4.1.3 Daniele Zappalà

All'interno del progetto UniBodget mi sono occupato della progettazione, sviluppo e collaudo del modulo degli investimenti: conti di investimento (`InvestmentAccount`), calcolo continuo di posizioni e profitto/perdita, ordini di acquisto, vendita e trasferimento titoli con le diverse sorgenti di pagamento (`PaymentSource`), istantanee periodiche temporali (`BalanceSnapshot`), grafico di andamento e pagina *Portfolio*. Ho inoltre realizzato la finestra principale (`MainViewController`) con la barra laterale condivisa con pattern Delegate, in cui sono integrate a runtime le pagine degli altri moduli, il canale disaccoppiato di eventi (`MessageBus`), il tempo dell'applicazione (`AppTicker`) e il sottosistema di salvataggio automatico dei portafogli (`WalletAutoSaver`).

Punti di forza del contributo:

- **Tipi sigillati per ordini ed esiti contabili:** Le sorgenti di pagamento e gli esiti degli ordini sono modellati tramite interfacce sigillate (`PaymentSource`, `OrderResult`): il compilatore verifica a tempo di compilazione l'esaustività dello `switch`, e gli errori previsti giungono alla view come strutture dati descrittive, eliminando eccezioni e logiche imperativo-procedurali.
- **Integrità contabile e ricalcolo dallo storico:** Saldi, posizioni e profitto/perdita sono sempre calcolati a partire dallo storico delle transazioni con metodo contabile a costo medio ponderato, garantendo coerenza anche dopo modifiche o cancellazioni retroattive.
- **Disaccoppiamento del model da JavaFX:** Il modello degli investimenti non dipende dal toolkit grafico; anche il tempo dell'applicazione è un'astrazione del model (`AppTicker`), implementata nella view tramite `FxAppTicker`.
- **Copertura di test e determinismo:** Il controller degli investimenti e i conti sono coperti da test approfonditi sulle diverse combinazioni di operazioni e sorgenti di pagamento, adottando convertitori deterministici a quotazioni fisse indipendenti dalla rete.

Punti di debolezza ed elementi migliorabili:

- **Canale eventi globale:** Il `MessageBus` adotta un pattern ad accesso statico: una soluzione immediata ed efficace per connettere viste e controller disaccoppiati, ma che richiede particolare pulizia nei test unitari per non condividere accidentalmente subscriber tra suite diverse; un'iniezione esplicita per istanza avrebbe garantito un isolamento ancora più rigoroso.
- **Tasso di cambio mancante non gestito come esito:** `OrderResult` prevede l'errore `CurrencyConversionError`, ma il controller non lo restituisce ancora: se manca il tasso di cambio tra la valuta della sorgente e quella del conto, l'errore arriva come eccezione invece che come messaggio chiaro per l'utente.
- **Percentuale del profitto complessivo:** la percentuale di *All-time profit* divide il profitto totale (realizzato e non realizzato) per il costo di carico dei soli titoli ancora posseduti. Dopo una vendita il denominatore si riduce mentre il profitto realizzato resta, quindi la percentuale cresce più del dovuto; se si vende tutto il costo di carico è zero e la percentuale mostrata è 0%. Dividere per la somma di tutti gli acquisti non basta, perché con il pagamento in stablecoin lo stesso denaro verrebbe contato due volte (acquisto della stablecoin e acquisto del titolo pagato con essa): servirebbe distinguere il denaro che entra nel conto da quello che si sposta al suo interno.

- **Ordini passati non correggibili:** Nella pagina *Portfolio* un ordine già eseguito non si può modificare né cancellare. Inoltre le istantanee del grafico, salvate su file CSV, contengono il profitto/perdita del momento in cui sono state salvate e non vengono mai ricalcolate: per permettere la correzione degli ordini andrebbe gestito anche questo ricalcolo.

Ruolo all'interno del gruppo:

Oltre al modulo degli investimenti, mi sono occupato di buona parte dell'infrastruttura condivisa dai tre moduli: la finestra principale in cui vengono montate le pagine della Dashboard e del convertitore, la barra laterale con la gestione dei conti (creazione, rinomina ed eliminazione dal menu contestuale, ridimensionamento trascinando il divisore), il canale di eventi con il ciclo di vita delle iscrizioni delle pagine, il salvataggio automatico dei conti e la correzione della persistenza degli identificativi dei conti tra un avvio e l'altro. Ho curato inoltre buona parte dell'integrazione tra i moduli e l'unione dei rami di sviluppo nel ramo comune, risolvendo i conflitti e gli errori emersi nelle fasi di unione.

Sviluppi futuri specifici del modulo:

1. **Caricamento asincrono delle quotazioni:** Recupero dei prezzi di mercato in background con `CompletableFuture` per azzerare i tempi di attesa al primo avvio della vista.
2. **Personalizzazione temporale e analitica dei grafici:** Introduzione nel grafico di performance della selezione dinamica dell'intervallo temporale (giorno, settimana, mese, anno) e grafici di andamento per i singoli titoli in portafoglio.
3. **Correzione degli ordini passati e ricalcolo del grafico:** Oggi, nella pagina *Portfolio*, un ordine già eseguito non si può modificare né cancellare. Per aggiungere questa funzione non basterebbe cambiare lo storico del conto: il grafico dell'andamento è costruito dalle istantanee salvate nel tempo, e ognuna contiene il profitto/perdita calcolato nel momento in cui è stata salvata. Dopo una correzione, quindi, andrebbero ricalcolate anche tutte le istantanee successive alla data dell'ordine, altrimenti il grafico continuerebbe a mostrare i valori vecchi.
4. **Versione web e app mobile:** In futuro vorrei portare l'applicazione sul web, con account e registrazione degli utenti, e anche su dispositivi mobili, come app per iOS e Android. Model e controller non dipendono da JavaFX, quindi si potrebbero riusare quasi senza modifiche, ad esempio rendendoli accessibili tramite servizi REST usati sia dal sito sia dall'app mobile. Con molti utenti contemporanei, il `MessageBus` dovrebbe diventare un'istanza separata per ogni sessione utente invece di un unico canale statico, e i file JSON andrebbero sostituiti da un database.

4.1.4 Sviluppi Futuri Comuni

Dal confronto collegiale tra i membri del gruppo sono emerse alcune direttrici evolutive di respiro sistemico, che rappresentano il naturale proseguimento dell'architettura condivisa qualora il software venisse esteso per un impiego su larga scala:

1. **Persistenza Remota e Sincronizzazione Cloud Multi-dispositivo:** L'attuale memorizzazione locale su file JSON e CSV garantisce privacy e funzionamento offline. La sua naturale evoluzione consiste nell'integrazione di un database relazionale (es. PostgreSQL) o di un connettore cloud cifrato, consentendo all'utente di sincronizzare

in modo trasparente conti, transazioni e impostazioni su più dispositivi, con supporto a backup automatici e ripristino di emergenza.

2. **Pipeline Concorrente e Reattività Asincrona Non Bloccante:** Attualmente il caricamento dei dati di rete e i calcoli aggregati avvengono principalmente in modo sincrono sul thread chiamante. L'adozione sistematica di un'infrastruttura asincrona basata su `CompletableFuture` e thread worker in background permetterebbe di scaricare quotazioni remote, elaborare statistiche complesse e aggiornare gli snapshot patrimoniali in parallelo, mantenendo l'interfaccia JavaFX costantemente fluida e reattiva anche con moli di dati storici considerevoli.
3. **Apertura ad Architetture Web e Mobile:** La netta separazione architetturale tra il Model (completamente disaccoppiato dalla GUI) e i View Controller rende il nucleo logico di UniBodget immediatamente riusabile. Un'evoluzione strategica prevede l'esposizione di API RESTful attorno ai servizi di dominio esistenti, consentendo di affiancare all'attuale applicazione desktop un portale web responsivo e un'applicazione mobile nativa, condividendo le medesime regole di business per la gestione contabile, valutaria e degli investimenti.

4.2 Difficoltà Incontrate e Commenti per i Docenti

Nel corso del progetto, il team ha affrontato e superato diverse difficoltà significative:

- **Conciliazione tra JavaFX e Rigorosa Analisi Statica (QA):** L'integrazione del toolkit grafico JavaFX con le severe regole di analisi statica imposte dal plugin del Prof. Pianini (`gradle-java-qa`, comprendente Checkstyle, PMD e SpotBugs) ha richiesto un impegno notevole. In particolare, la gestione delle classi interne anonime, la rimozione sistematica di costanti magiche di layout e la corretta giustificazione dei pattern di esposizione di riferimenti per i nodi grafici hanno reso necessario uno studio approfondito della progettazione ad oggetti.
- **Eliminazione dei Numeri Magici e Token Tipografici:** Rendere l'interfaccia JavaFX dinamica e gradevole rispettando il vincolo di zero numeri magici ha imposto l'estrazione meticolosa di ogni spaziatura, coordinata grafica e raggio di curvatura in classi costanti di utilità visiva.
- **Aritmetica e Precisione Finanziaria:** Garantire la coerenza monetaria tra saldi di cassa, quote azionarie frazionate e percentuali di cambio ha imposto l'adozione pervasiva di `BigDecimal`, prestando massima attenzione alle scale di divisione e alla gestione delle divisioni per zero nei trend statistici.
- **Lavoro Cooperativo e Versionamento con Git:** La suddivisione del lavoro su branch paralleli e la convergenza su classi condivise (come `MainViewController` e i modelli di portafoglio) hanno consolidato le competenze del gruppo nell'uso professionale del controllo di versione, nella risoluzione dei conflitti e nella revisione del codice tramite pull request.

Appendice A

Guida Utente

Questa appendice illustra in modo operativo le funzionalità di **UniBodget**, guidando l'utente attraverso l'esecuzione del software e le principali operazioni finanziarie.

Avvio dell'Applicazione

Per compilare ed eseguire l'applicazione desktop, è sufficiente posizionarsi nella cartella principale del progetto ed eseguire tramite terminale il comando Gradle:

```
./gradlew run
```

In alternativa è possibile creare il pacchetto eseguibile autocontenuto con `./gradlew jar` e avviarlo con `java -jar UniBodget.jar`. All'avvio, l'applicazione carica le preferenze utente persistite, ripristina i conti, le transazioni e le impostazioni, quindi visualizza la finestra principale, suddivisa tra la barra laterale di navigazione (Sidebar) e l'area centrale, impostata di default sulla Dashboard. Di default l'applicazione si avvia con un ambiente pulito pronto per essere configurato; se si desidera invece iniziare a esplorare il software partendo da dati dimostrativi già compilati, è possibile fare riferimento alla cartella `app/demo-data/` inclusa nel progetto. All'interno si trovano diversi scenari di prova pronti all'uso (come `data-try/` o `data_with_dashboard_wallets/`), ciascuno contenente una cartella denominata esplicitamente `rename in 'data'` affiancata da un file `READ_TO_USE.txt`. Per utilizzarli, è sufficiente copiare la cartella `rename in 'data'` nella radice principale del progetto (allo stesso livello dello script `./gradlew` e della cartella `app/`) e rinominarla esattamente in `data/` prima dell'avvio. In questo modo verranno caricati istantaneamente conti, movimenti, portafogli e serie storiche di test.

Per il recupero delle quotazioni di mercato è richiesta una connessione a Internet. Per accedere alle quotazioni dei titoli azionari tramite il provider esterno Alpha Vantage è possibile utilizzare una chiave API personale, impostandola tramite la variabile d'ambiente `ALPHA_VANTAGE_API_KEY` direttamente dal terminale prima dell'avvio dell'applicazione. Da terminale è possibile avviare l'applicazione con il comando:

```
ALPHA_VANTAGE_API_KEY=INSERIRE_LA_PROPRIA_CHIAVE ./gradlew run
```

L'utilizzo della chiave è facoltativo e riguarda esclusivamente il recupero delle quotazioni azionarie. Per rimuovere la configurazione della chiave personalizzata basterà eseguire `unset ALPHA_VANTAGE_API_KEY`.

Le istantanee del profitto/perdita dei conti di investimento, usate per il grafico dell'andamento, vengono salvate in file CSV nella cartella `data/csv/snapshots/`, insieme agli altri dati dell'applicazione, un file per ogni conto.

Panoramica della Dashboard

La schermata principale della Dashboard è organizzata in aree logiche ad alta densità informativa:

1. **Barra superiore di intestazione:** Mostra il titolo della schermata, il selettore del portafoglio attivo (*Cash Account*) tramite menu a tendina e il pulsante `"New Wallet"` per la creazione di un nuovo portafoglio.
2. **Scheda Patrimonio e Saldo:** Espone il saldo contabile totale del conto attivo, formattato nella divisa di riferimento (es. EUR, USD).
3. **Riepilogo Trend Mensili (Monthly Insights):** Tre schede comparative che espongono in tempo reale il confronto rispetto al mese precedente per:
   - *Risparmi netti:* Differenza tra entrate e uscite con indicazione del delta percentuale.
   - *Uscite totali:* Somma delle spese del mese con badge cromatico di tendenza.
   - *Entrate totali:* Totale dei ricavi incassati rispetto al mese antecedente.
4. **Sezione Monitoraggio Budget:** Indicatore grafico circolare che riporta la percentuale di budget consumata, accompagnata da un badge cromatico:
   - *Verde (SAFE):* Spese ampiamente al di sotto della soglia limite.
   - *Giallo/Arancio (WARNING):* Superamento della soglia percentuale di preallarme (es. 80%).
   - *Rosso (CRITICAL):* Saturazione o superamento del 100% del limite prefissato.

   Accanto all'indicatore è presente il pulsante di modifica rapida per aggiornare il limite massimo e la soglia percentuale.
5. **Grafico Ripartizione Spese:** Diagramma circolare interattivo (*PieChart*) con tooltip dinamici che scompone le uscite per voce di costo (Alimentari, Affitto, Trasporti, Svago, ecc.).
6. **Tabella Cronologia Movimenti:** Prospetto analitico con colonne per Data, Descrizione, Categoria, Importo monetario, Tipologia e pulsante di cancellazione rapida.

Operazioni Guidate

Inserimento di una Nuova Transazione

1. Premere il pulsante `"+ New Transaction"` situato nella schermata della Dashboard.
2. Selezionare la Tipologia contabile desiderata (*Expense*, *Income*, *Friend Loan*).
3. Inserire l'importo monetario (il sistema valida automaticamente cifre, virgole e punti decimali).
4. Selezionare la categoria semantica associata e specificare la data tramite il calendario integrato.
5. Inserire una causale descrittiva e note facoltative.

6. Se si registra un prestito informale (*Friend Loan*), specificare obbligatoriamente il nominativo dell'amico oppure selezionare un prestito pregresso per registrarne la restituzione.

7. Premendo `"Save Transaction"` il saldo, i grafici e il budget vengono aggiornati immediatamente. L'operazione viene gestita in modo atomico, così da garantire la coerenza dei dati coinvolti.

Filtraggio Avanzato della Cronologia

1. Impostare l'intervallo temporale tramite i selettori di data iniziale e finale.

2. Selezionare un filtro per tipologia di movimento o per categoria dal rispettivo menu a tendina.

3. Digitare una parola chiave nel campo di ricerca testuale (la ricerca opera in modalità case-insensitive su descrizione e note).

4. L'ordinamento può essere commutato a piacere (per data o per importo).

5. Cliccando su `"Export CSV"`, la cronologia filtrata viene esportata su un file tabellare conforme allo standard RFC 4180.

Portfolio e Gestione degli Investimenti

La schermata **Portfolio**, che si apre con il pulsante `"Portfolio"` della barra laterale, consente di gestire i conti di investimento, seguire l'andamento del loro valore ed eseguire ordini di acquisto, vendita e trasferimento:

1. **Conti di investimento nella barra laterale:** Con la pagina Portfolio aperta, la barra laterale elenca i conti di investimento e, in basso, il loro valore totale (*Total*); un clic su un conto lo seleziona e la pagina mostra i suoi dati. Il pulsante `"+"` apre la finestra `"Add New Wallet"`, in cui si inseriscono il nome e la valuta preferita del nuovo conto. Facendo clic con il tasto destro su un conto si apre un menu con `"Edit"`, per rinominarlo, e `"Delete"`, per eliminarlo dopo una richiesta di conferma.

2. **Indicatori del conto:** In alto sono mostrati il nome del conto selezionato e il suo valore di mercato attuale. Sotto si trovano il profitto/perdita totale (*All-time profit*, in valore e in percentuale), il costo di carico, cioè quanto è stato speso per i titoli posseduti (*Cost basis*), e i titoli con il rendimento migliore e peggiore (*Best performer* e *Worst performer*).

3. **Grafici:** Il grafico a linee *Performance* mostra l'andamento del profitto/perdita nel tempo; è costruito con le istantanee che l'applicazione salva ogni 10 minuti e dopo ogni ordine. Il grafico a torta *Allocation* mostra come è diviso il portafoglio tra i titoli: l'interruttore *Value*/*Quantity* sceglie se dividerlo per valore o per quantità posseduta.

4. **Inserimento di un ordine (`"+ Add transaction"`):** Il pulsante apre una finestra con tre schede:

    - *BUY (acquisto):* si scelgono il titolo, la quantità, il prezzo per unità, la data, le commissioni (*Fee*) ed eventuali note. Quando si sceglie il titolo, il prezzo di mercato attuale viene inserito automaticamente; se il prezzo non è disponibile

(ad esempio perché il servizio dei prezzi non risponde o è stato superato il limite di richieste), il campo resta vuoto e il prezzo va scritto a mano. Si sceglie poi come pagare: con un conto di liquidità (*Cash account*), con una stablecoin posseduta nello stesso conto di investimento (*Stable coin*) oppure con fondi esterni, senza addebitare nessun conto (*No payment*). Per le prime due opzioni un menu a tendina permette di scegliere quale conto o quale stablecoin usare. L'opzione *Stable coin* è disattivata se il conto non possiede stablecoin; se invece ne possiede, è quella selezionata all'apertura. Il totale da pagare (*Total Spent*) si aggiorna mentre si scrive.

- *SELL (vendita):* funziona come l'acquisto, ma si possono scegliere solo i titoli posseduti e il ricavato, al netto delle commissioni (*Total Received*), va sulla sorgente scelta. Il pulsante *MAX* inserisce tutta la quantità posseduta.
- *TRANSFER (trasferimento):* sposta una quantità di un titolo verso un altro conto di investimento, scelto tra quelli diversi dal conto attuale, senza acquisti né vendite. Anche qui il pulsante *MAX* inserisce tutta la quantità posseduta.

Se l'ordine riesce, compare una notifica di conferma. Se non può essere eseguito, compare una notifica di errore che indica quanto serviva e quanto era disponibile: fondi insufficienti (*Insufficient funds*) oppure quantità del titolo insufficiente (*Insufficient assets*). In questo caso nessun conto viene modificato.

5. **Tabelle:** La scheda *Assets* elenca le posizioni aperte (nome del titolo, prezzo attuale, quantità posseduta, costo totale, profitto/perdita); la scheda *Transactions* elenca i movimenti del conto (data, titolo, quantità, prezzo per unità, commissione, note). Facendo clic sull'intestazione di una colonna si ordinano le righe secondo quella colonna.

6. **Esportazione (`"Export CSV"`):** Il pulsante chiede dove salvare il file ed esporta in formato CSV tutti i movimenti del conto selezionato, con data, descrizione, categoria, titolo, quantità, prezzo per unità, commissione e note.

Convertitore di Valute e Servizi di Mercato

La sezione **Currency Converter** mette a disposizione una suite completa di strumenti per il calcolo dei cambi, il monitoraggio delle quotazioni e l'analisi dei costi di conversione:

1. **Inserimento dell'Importo e Normalizzazione:** Nel campo `"Amount"` l'utente può inserire la cifra da convertire. Il parser accetta indifferentemente sia la virgola sia il punto come separatore decimale, normalizzando automaticamente il valore inserito senza generare errori di formattazione.

2. **Selezione delle Divise (From e To):** Tramite due appositi menu a tendina è possibile selezionare la valuta di origine e quella di destinazione, attingendo dall'intero paniere supportato (valute tradizionali come EUR, USD, GBP, JPY, criptovalute come BTC, ETH e titoli azionari come AAPL, MSFT, GOOGL).

3. **Inversione Istantanea delle Valute (Pulsante Swap ↕):** Posizionato tra i due selettori valutari, il pulsante `"Swap"` inverte con un solo clic la valuta sorgente e la valuta target, permettendo di consultare il tasso inverso senza dover reimpostare manualmente i campi.

4. **Calcolo della Conversione Reale (`"Convert"`):** Cliccando su `"Convert"`, il sistema recupera i tassi di cambio disponibili attraverso i provider di mercato, utilizzando i dati presenti nella cache quando ancora validi e ricorrendo ai meccanismi di fallback in caso di indisponibilità dei servizi esterni. Il risultato della conversione ("Net Balance Result") viene quindi visualizzato con l'arrotondamento previsto per la valuta di destinazione.

5. **Monitoraggio Soglie e Allerte di Mercato (`"Threshold"`):** È possibile specificare una soglia numerica nel campo `"Threshold"` e impostare la direzione desiderata (*Above* se si attende un rialzo sopra la soglia, oppure *Below* se si monitora un ribasso). L'applicazione controllerà il tasso corrente e notificherà tempestivamente l'utente all'attivazione della condizione.

6. **Simulatore delle Spese Bancarie (`"Bank Fees"`):** Nel riquadro dedicato, l'utente può selezionare un istituto bancario convenzionato e premere `"Calculate Bank Fees"`. Il simulatore visualizza lo spread commerciale percentuale applicato dalla banca e le commissioni fisse di transazione, evidenziando la differenza netta tra il cambio puro di mercato e la somma effettivamente ricevuta.

7. **Gestione della Watchlist Personale (`"My Watchlist"`):** Premendo il pulsante `"Save couple in watchlist"`, la coppia valutaria attualmente impostata viene salvata nella lista dei preferiti a lato dello schermo. Le coppie monitorate rimangono memorizzate tra un avvio e l'altro, e possono essere consultate o eliminate in qualsiasi momento con un semplice clic.

8. **Grafico Storico Interattivo (`"Show Chart"`):** Cliccando su `"Show Chart"` nella barra superiore, si apre una finestra popup dedicata contenente un grafico ad area/linea temporale. Selezionando la coppia di interesse e premendo `"Load Chart"`, viene tracciata la serie storica delle quotazioni recenti con l'indicazione visiva delle soglie di allerta.

Chiusura dell'Applicazione

Sulla barra superiore dell'interfaccia è presente il pulsante `"Close"`, che consente all'utente di uscire e chiudere l'applicazione in modo semplice e immediato in qualsiasi momento.

Impostazioni di Sistema e Personalizzazione (`Settings`)

Cliccando sul pulsante `"Settings"` posizionato nella barra laterale o nella scheda dedicata, l'applicazione apre una finestra di dialogo popup modale (`SettingsPopupFX`) che si sovrappone in modo ordinato alla schermata principale, senza sostituirsi ad essa né occupare invasivamente l'intero schermo. All'interno del pannello è possibile personalizzare:

1. **Modalità Visiva (*Appearance*):** Commutazione immediata tra il tema scuro (*Dark*) e il tema chiaro (*Light*), con aggiornamento dinamico a runtime dei fogli di stile CSS su tutti i componenti visivi.

2. **Famiglia Tipografica (*Font Family*):** Selezione del font di visualizzazione dell'intera interfaccia (es. System, Segoe UI, Roboto, Arial), garantendo una resa ottimale su ogni tipologia di schermo e densità di pixel.

3. **Stile dei Testi (*Bold text*):** Casella di spunta per attivare o disattivare a livello globale il grassetto su etichette, pulsanti e titoli.

4. **Valuta Base Globale (*Base Currency*):** Scelta della divisa di riferimento predefinita dell'applicazione (es. EUR, USD, CHF). Tutti i resoconti patrimoniali, i saldi cumulativi e i grafici utilizzeranno questa valuta come unità di misura globale.

5. **Cronologia Configurazioni (*History*):** Un riquadro dedicato permette di visualizzare la cronologia delle configurazioni salvate nel tempo, memorizzate tramite snapshot storici.

6. **Applicazione e Annullamento:** Premendo il pulsante `"Apply"`, le preferenze vengono applicate all'istante su tutta la GUI e rese persistenti su disco; premendo `"Cancel"` (o chiudendo la finestra), ogni modifica temporanea viene scartata ripristinando la configurazione originaria.

Gestione e Portabilità dei Dati: la Cartella `data/`

Durante l'utilizzo di UniBodget, tutte le informazioni create o modificate dall'utente vengono salvate all'interno della cartella `data/`. Questa comprende i dati relativi ai portafogli, ai movimenti contabili, ai budget, alle categorie, alla watchlist e alle preferenze dell'applicazione, memorizzati in appositi file JSON. La stessa struttura contiene anche le istantanee utilizzate per mantenere lo storico del grafico Portfolio, conservate nella sottocartella `data/csv/snapshots/`.

L'utente non deve intervenire direttamente sui singoli file: il salvataggio e il caricamento delle informazioni vengono gestiti dall'applicazione in modo del tutto trasparente. Per un corretto utilizzo quotidiano e per la gestione della persistenza, è utile tenere a mente le seguenti indicazioni operative:

- **Avvio con dati dimostrativi (`app/demo-data/` e sottocartelle `rename in 'data'`):** Al primo avvio UniBodget si presenta con un ambiente vuoto e pronto per l'inserimento delle proprie informazioni personali. Qualora si desideri invece esplorare subito l'applicazione con uno scenario d'uso già completo e popolato (conti cassa, transazioni con relative categorie semantiche, portafogli di investimenti azionari e crypto, watchlist e grafici storici di andamento), nel progetto è fornita la cartella `app/demo-data/`. Al suo interno sono disponibili diversi set di dati dimostrativi (ad esempio `data-try/`, `data_with_dashboard_wallets/` e `data-tmp-renamed/`), ciascuno corredato da un file `READ_TO_USE.txt` e contenente la cartella effettiva dei dati denominata `rename in 'data'`. Per utilizzare uno scenario è sufficiente:

  1. Entrare nella cartella `app/demo-data/` e scegliere uno scenario (ad es. `data-try/`);
  2. Copiare la sottocartella denominata `rename in 'data'` (oppure estrarla) e posizionarla nella radice principale del progetto (allo stesso livello dei file `gradlew`, `build.gradle.kts` e della cartella `app/`, oppure nella medesima cartella del file `.jar`);
  3. Rinominare la cartella copiata esattamente in `data/` (sostituendo l'eventuale cartella `data/` preesistente se l'applicazione era già stata avviata in precedenza).

  Al successivo avvio del software, il componente `AppDataPathResolver` rileverà automaticamente la cartella `data/` nella cartella di lavoro principale e caricherà tutti i dati dimostrativi senza richiedere alcuna configurazione manuale.

- **Backup e copie di sicurezza (Portabilità):** Per conservare una copia di riserva dei propri dati finanziari o trasferire il programma su un altro computer (o su una

chiavetta USB) continuando da dove si era rimasti, **è fondamentale portare sempre con sé l'intera cartella `data/`** assieme all'applicazione, preservandone la struttura comprensiva della sottocartella `data/csv/snapshots/`. Per evitare inconsistenze, è preferibile chiudere l'applicazione prima di copiare la cartella.

- **Ricerca automatica della cartella (`AppDataPathResolver`):** All'avvio, l'applicazione cerca autonomamente la cartella `data/` nella posizione in cui si trova il programma. Se l'utente avvia l'eseguibile da un percorso leggermente diverso o sposta i file in una sottocartella, il software scansiona in autonomia le cartelle vicine e superiori per rintracciare i propri file di configurazione senza richiedere interventi manuali.
- **Comportamento in assenza della cartella (Ripartenza da zero):** Qualora la cartella `data/` non dovesse essere individuata in nessun percorso adiacente (ad esempio perché rimossa o non copiata assieme al programma), UniBodget non va in blocco: provvede invece a **creare automaticamente una nuova cartella `data/` vergine**, inizializzandola con le categorie e le impostazioni predefinite. In questa situazione l'utente si ritroverà l'applicazione pulita; se ciò fosse avvenuto accidentalmente, basterà richiudere il programma, riposizionare la cartella `data/` originale accanto all'applicazione e riavviarla per ritrovare intatti tutti i propri dati.

Appendice B

Esercitazioni di Laboratorio

Di seguito si riportano i riferimenti delle consegne settimanali relative all'insegnamento di Programmazione ad Oggetti.

Arianna Palmucci (`arianna.palmucci@studio.unibo.it`)

Nota: Per i laboratori da 01 a 06 le consegne settimanali sono consultabili sui relativi repository GitHub; a partire dal Laboratorio 07 le consegne sono state registrate direttamente sui thread del forum su Virtuale:

- **Laboratorio 01:** https://github.com/palmucci4rianna/oop-lab1
- **Laboratorio 02:** https://github.com/palmucci4rianna/oop-lab2
- **Laboratorio 03:** https://github.com/palmucci4rianna/oop-lab3
- **Laboratorio 04:** https://github.com/palmucci4rianna/oop-lab4
- **Laboratorio 05:** https://github.com/palmucci4rianna/oop-lab5
- **Laboratorio 06:** https://github.com/palmucci4rianna/lab06 e https://github.com/palmucci4rianna/lab06-61pt2
- **Laboratorio 07:** https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=207193#p284992
- **Laboratorio 08:** https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=207921#p286196
- **Laboratorio 09:** https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=208718#p287253
- **Laboratorio 10:** https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=209589#p288497
- **Laboratorio 11:** https://virtuale.unibo.it/mod/forum/discuss.php?d=210617#p289688
- **Laboratorio 12:**

Daniele Zappalà (daniele.zappala3@studio.unibo.it)

Nessuna consegna sul forum di Virtuale: le esercitazioni di laboratorio, non obbligatorie, sono state svolte in autonomia oppure mostrate in presenza durante le ore di laboratorio.

Favour Osaretin Emuwahen (favour.emuwahen@studio.unibo.it)

Le esercitazioni di laboratorio sono state svolte regolarmente in autonomia come attività pratica in preparazione all'esame, ma non sono state caricate su repository remoti di GitHub né consegnate sul forum di Virtuale.

Bibliografia

[1] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1995.

[2] Joshua Bloch. *Effective Java (3rd Edition)*. Addison-Wesley Professional, 2018.

[3] Cay S. Horstmann. *Core Java, Volume I: Fundamentals*. Pearson.

[4] OpenJFX Documentation. *Client Application Framework for Java*. https://openjfx.io/

[5] FasterXML. *Jackson JSON Processor Documentation*. https://github.com/FasterXML/jackson

[6] International Organization for Standardization. *ISO 4217 Currency Codes*. https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

[7] Y. Shafranovich. *Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files*. RFC 4180, 2005.

[8] Oracle Corporation. *Lesson: Generics (Updated to Java SE 21)*. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/

[9] Oracle Corporation. *Package java.net.http Specification (Java SE 21)*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.net.http/package-summary.html

[10] Oracle Corporation. *Trail: Date Time (Java SE Tutorial, JSR 310)*. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/datetime/

[11] OpenJFX Project. *JavaFX CSS Reference Guide*. https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html

[12] Alexander Shvets. *Design Patterns in Java*. Refactoring.Guru, https://refactoring.guru/design-patterns/java

[13] Baeldung. *Exploring the Modern Java HTTP Client*. https://www.baeldung.com/java-9-http-client

[14] Frankfurter API. *Open-source Currency Exchange Rates API*. https://api.frankfurter.app/